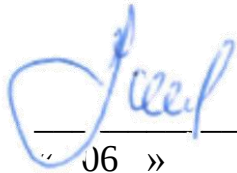


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе Филиала
АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ

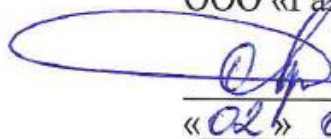


К.О. Петренко

« 06 » июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
главного инженера
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»



А.А. Вергунов

« 02 » 06 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ УРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»**

г. Новый Уренгой
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Общие положения	8
5. Взаимоотношения, права и обязанности персонала при ликвидации технологических нарушений.....	14
6. Порядок предотвращения и ликвидации небалансов мощности	19
7. Порядок предотвращения и ликвидации недопустимых отклонений напряжения	21
8. Порядок действий при разделении энергосистемы на части и потеря напряжения частью энергосистемы	25
9. Ликвидация технологических нарушений на ЛЭП.....	25
10. Действия персонала при замыканиях на «землю» в сети 6 (10) кВ	30
11. Действия диспетчера при появлении несимметричной нагрузки фаз на ВЛ 110 кВ	34
12. Действия персонала при повреждении силовых трансформаторов.....	35
13. Действия персонала при обесточении шин	39
14. Действия персонала при повреждении выключателей	40
15. Действия персонала при повреждении разъединителей	42
16. Действия персонала при повреждении измерительных трансформаторов..	43
17. Действия персонала при замыканиях «На землю» в сети постоянного тока	45
18. Действия персонала при нарушениях в схемах собственных нужд	46
19. Действия персонала при ликвидации нарушений, в случаях отказа средств связи.....	48
20. Порядок ликвидации нарушений в распределительных сетях.....	51
0,4-10 кВ	51
21. Действия персонала при возникновении возгорания на подстанции	54
Приложение №1	57
Приложение №2.....	58

1. Введение

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью придания единообразия методам организации деятельности во всех структурных подразделениях, осуществляющих деятельность на объектах электроснабжения Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – УФ ГПЭ), а также имеет целью:

- дать общие указания по оперативным взаимоотношениям и разделению функций при предотвращении развития и ликвидации технологических нарушений между персоналом, находящимся на разных ступенях оперативно-технологического управления, и по взаимоотношениям между оперативным и руководящим административно-техническим персоналом;

- дать оперативному персоналу общие указания по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений и аварийных режимов;

- установить основные обязанности по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений для оперативного персонала УФ ГПЭ;

- установить общие положения и методы, которыми должен руководствоваться оперативный персонал при предотвращении развития и ликвидации наиболее характерных технологических нарушений и аварийных режимов, с конкретизацией этих положений и методов для условий УФ ГПЭ.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий персонала по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части.

1.3. В Инструкции изложены основные действия оперативного персонала по предотвращению развития и ликвидации наиболее характерных нарушений нормального режима в эксплуатационной зоне УФ ГПЭ.

Положения настоящей Инструкции не освобождают персонал от обязанности проявлять необходимую инициативу и самостоятельность в решении вопросов, не затронутых инструкцией, при ликвидации технологических нарушений. Однако самостоятельные действия персонала не должны противоречить основным положениям Инструкции.

1.4. Данная инструкция должна находиться на всех рабочих местах оперативного персонала.

1.5. Требования настоящего документа распространяется на персонал ПДС УФ ГПЭ, административно-технический, оперативный (оперативно-ремонтный) и ремонтный персонал служб (цехов, участков) осуществляющий ликвидацию нарушений нормального режима в электрической части УФ ГПЭ.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящей инструкции учтены требования следующих нормативных документов:

- Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части ЕЭС России в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070;
- Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 июля 2018 г. №548;
- ГОСТ Р 57114-2022 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г.;
- Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Минэнерго России № 757 от 13.09.2018г.

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины и сокращения:

АО	акционерное общество
АЧР	автоматическая частотная разгрузка
АПВ	автоматика повторного включения
АВР	автоматический ввод резерва
В	выключатель всех типов
ВЛ	воздушная линия
ГОСТ	национальный стандарт Российской Федерации
УФ ГПЭ	Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго»
ЗРУ	закрытое распределительное устройство
КЛ	кабельная линия электропередачи
ЛЭП	линия электропередачи
ООО	общество с ограниченной ответственностью
ПА	противоаварийная автоматика
ПДС	производственно-диспетчерская служба Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго», а также Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по Ямбургскому нефтегазоконденсатному месторождению
ПС	подстанция
ПТЭ	правила технической эксплуатации
РЗА	релейная защита и автоматика
РПВ	ручное повторное включение
РУ	распределительное устройство
СевЭС	филиал АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети

СШ	система сборных шин
САОН	специальная автоматика отключения нагрузки
ТП	трансформаторная подстанция
ЧАПВ	Частотная автоматика повторного включения
ЧС	Чрезвычайная ситуация

Диспетчерское управление - Организация управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств изменяются только по диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра или путем непосредственного воздействия на технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов диспетчеризации с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра.

Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

Объект диспетчеризации - Линии электропередачи, оборудование электрических станций и электрических сетей, устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы, иное оборудование объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра, а также параметры технологического режима работы оборудования в операционной зоне диспетчерского центра, включенные соответствующим диспетчерским центром в перечень таких объектов, с распределением их по способу управления (ведения).

Оперативные переговоры – переговоры между оперативным персоналом и другими работниками, допущенными к ведению оперативных переговоров, в которых:

- отдаются (принимаются) команды и разрешения, направленные на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима;

- передается (принимается) информация о технологическом режиме работы и эксплуатационном состоянии линий электропередачи, оборудования и устройств, параметрах режима работы энергосистемы (энергорайона), объекта электроэнергетики, а также о фактическом состоянии оборудования и срабатывании устройств релейной защиты и автоматики при нарушениях нормального режима;

– передаются сообщения лицам, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, о мероприятиях, выполненных в соответствии с программой переключений и обеспечивающих безопасность производства работ;

– принимаются сообщения об окончании производства работ, выполнении всех необходимых организационных и технических мероприятий и согласие на включение линий электропередачи, оборудования и устройств в работу;

– передается разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работам на линиях электропередачи, оборудовании и устройствах, принимаются сообщения об окончании работ и готовности к вводу в работу линий электропередачи, оборудования и устройств;

– отдается рапорт вышестоящему диспетчерскому или оперативному персоналу;

– определяется общий порядок операций и действий для решения задач по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима.

Оперативные сообщения (информация) – переговоры, не относящиеся к оперативным, в которых передается оперативная информация о технологическом режиме работы и эксплуатационном состоянии ЛЭП, оборудования и устройств и их параметрах, нарушениях нормального режима, несчастных случаях, пожарах, чрезвычайных и иных нештатных ситуациях, а также отдается рапорт руководству.

Диспетчерская команда – указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия), связанное с управлением технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств, выдаваемое диспетчерским персоналом по каналам связи диспетчерскому персоналу нижестоящего или смежного диспетчерского центра или оперативному персоналу субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии.

Команда на производство переключений – диспетчерская команда, содержащая указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное(ые) действие(я) при переключениях, выдаваемая диспетчерским персоналом диспетчерского центра по каналам связи диспетчерскому персоналу другого диспетчерского центра или оперативному персоналу субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии, либо указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное(ые) действие(я) при переключениях, выдаваемое оперативным персоналом субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии по каналам связи другому оперативному персоналу.

Примечание — команда на изменение эксплуатационного состояния или технологического режима работы, выдаваемая оперативным персоналом центра управления сетями или объекта, является оперативной командой.

Оперативная команда – указание совершить (воздержаться от

совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства, выдаваемое оперативным персоналом по каналам связи оперативному персоналу объектов электроэнергетики.

Оперативные команды обязательны для исполнения оперативным персоналом иных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, если это определено в положениях о взаимоотношениях между сетевой организацией и соответствующим субъектом электроэнергетики или потребителем электрической энергии.

Оперативная заявка - документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей организации изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние линии электропередачи, оборудования и устройств, не являющихся объектами диспетчеризации.

Диспетчерская заявка - документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей организации изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние объекта диспетчеризации.

Оперативно-технологическое управление - Комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких объектов и (или) установок в соответствии с диспетчерскими командами и распоряжениями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и (или) по согласованию с таким субъектом в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, и самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в отношении иных линий электропередачи, оборудования и устройств.

Оперативный персонал - работники субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих таким субъектам электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках) либо в установленных законодательством об электроэнергетике случаях — на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих другим лицам, а также координацию указанных действий.

К оперативному персоналу относятся:

- оперативный персонал ПДС ГПЭ, выполняющие операционные функции;
- оперативный персонал (диспетчеры) сторонних организаций,

выполняющие операционные функции;

– дежурный персонал ПС, прочий персонал, имеющий права переключений, допуска, единолично осмотра оборудования на оборудовании согласно Перечня распределения.

Операционные функции - функции по диспетчерскому (технологическому) управлению и ведению, выполняемые диспетчерским (оперативным) персоналом в отношении объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.

Переключения в электроустановках - процесс, выполняемый в электроустановках с целью изменения технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств и включающий в себя непосредственные или с использованием средств дистанционного управления воздействия на органы управления коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, устройств регулирования режима работы оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, связи, сигнализации, блокировки, а также выдачу диспетчерским персоналом команд и/или разрешений на производство переключений или выдачу оперативным персоналом указаний на производство переключений и/или подтверждений возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, и контроль за правильностью их выполнения.

Технологическое управление (нрк. оперативное управление) – выполняемые оперативным персоналом координация действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств и/или сами действия с использованием средств дистанционного управления или непосредственно на объектах электроэнергетики или энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, исключая случаи, когда эти действия выполняются по диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом.

Технологическое ведение (нрк. оперативное ведение) – подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройств, осуществляемое оперативным персоналом.

4. Общие положения

4.1. Ликвидация нарушений нормального режима электрической части оборудования УФ ГПЭ осуществляется совместными действиями диспетчерского и оперативного персонала, направленными на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики.

В зависимости от нарушения нормального режима, распределения ЛЭП, оборудования устройств РЗА по способу управления (ведения), действия по ликвидации нарушения нормального режима осуществляются под руководством персонала, руководящего ликвидацией нарушения нормального режима, к

которому относится:

- диспетчерский персонал, осуществляющий во время ликвидации нарушения нормального режима координацию действий оперативно подчиненного ему диспетчерского и (или) оперативного персонала;
- оперативный персонал, осуществляющий во время ликвидации нарушения нормального режима координацию действий подчиненного ему оперативного персонала.

4.2. Руководство ликвидацией нарушений нормального режима электрической части энергосистемы осуществляется путем управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики (оборудования, устройств) и энергопринимающих установок потребителей. Действия диспетчерского и оперативного персонала по ликвидации нарушений нормального режима должны быть направлены на (в порядке снижения приоритетности):

- обеспечение безопасности персонала объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей;
- исключение повреждения ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики;
- предотвращение развития и локализацию технологического нарушения;
- обеспечение допустимых значений параметров электроэнергетического режима;
- восстановление электроснабжения потребителей;
- создание наиболее надежной послеаварийной схемы энергосистемы, отдельных ее частей или объектов электроэнергетики;

4.3. Все переключения в аварийных ситуациях производятся оперативным и оперативно ремонтным персоналом (далее – оперативный если не требуется разделение) при обязательном применении всех защитных средств, а также с соблюдением требований данной Инструкции и основных действующих руководящих документов:

- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070);
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г.);
- «Инструкции по переключениям в электроустановках УФ ГПЭ»;
- «Инструкции о порядке ведения оперативных переговоров»;
- «Инструкции о порядке ведения оперативного журнала»;
- другой действующей нормативно-технической документации.

4.4. В целях координации действий по ликвидации нарушений нормального режима диспетчерский персонал имеет право корректировать действия диспетчерского и/или оперативного персонала, в том числе при действиях с ЛЭП и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации.

4.5. При выборе способа ликвидации нарушений нормального режима

диспетчерский персонал должен учитывать доступный объем, эффективность и время реализации мероприятий по ликвидации нарушений нормального режима.

4.6. При ликвидации технологических нарушений оперативный персонал обеспечивается телефонной связью для оперативных переговоров в первую очередь, в случае необходимости прерываются остальные переговоры. Персоналу, не задействованному в ликвидации нарушения нормального режима, запрещается использовать телефонную связь для оперативных переговоров.

4.7. При ликвидации нарушения нормального режима сети, вопросы, связанные с выполнением договорных обязательств на рынке электроэнергии и экономичностью ведения режимов, не являются приоритетными.

4.8. Местонахождение дежурного подстанции при ликвидации технологических нарушений определяется конкретной обстановкой. О местонахождении он сообщает вышестоящему оперативному персоналу.

4.9. Во время ликвидации технологических нарушений находящийся на дежурстве персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, остается на своем рабочем месте, принимая все меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно — к его отключению. Уходя, дежурный персонал сообщает о своем местонахождении вышестоящему оперативному персоналу. Рабочее место оставляется:

- при явной опасности для жизни;
- для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае;
- для принятия мер по сохранению целостности оборудования;
- по распоряжению работника, руководящего ликвидацией технологического нарушения.

4.10. При ликвидации нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен действовать четко по намеченному плану ликвидации нарушения. Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать:

- обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом управлении или ведении которого оно находится;
- о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно.

4.11. Информирование диспетчерского персонала при ликвидации нарушений нормального режима должно осуществляться в соответствии с утвержденными положениями о порядке информационного обмена.

4.12. Нижестоящий оперативный персонал должен поставить в известность вышестоящий оперативный персонал о следующих нарушениях режима на своем объекте в соответствии с принадлежностью оборудования:

- об автоматических отключениях и включениях;
- об исчезновении напряжения;
- о перегрузках и резких изменениях режима работы трансформаторов, по которым осуществляется связь электросетей различных

напряжений;

- о недопустимом отклонении напряжения в контрольных точках;
- о недопустимом повышении напряжения на оборудовании;
- о толчках, посадках напряжения;
- о внешних признаках короткого замыкания как на подстанции, так и

вблизи ее;

- о работе защит на отключение и на сигнал;
- о работе АПВ, АВР, АЧР, противоаварийной автоматики;
- о резких изменениях частоты и напряжения электрического тока;
- о потере СН подстанции, потере оперативного тока;
- о возникновении неисправности устройств РЗА, основного и

вспомогательного оборудования.

4.13. Вышестоящий оперативный персонал должен быть информирован об обстоятельствах технологического нарушения немедленно по мере их выяснения.

О технологических нарушениях, ликвидируемых оперативным персоналом самостоятельно, кратко сообщается вышестоящему оперативному персоналу немедленно согласно регламента.

Предварительной информацией о технологическом нарушении и ходе его ликвидации могут служить показания измерительных приборов, устройств сигнализации, телесигнализации, телеизмерения.

4.14. Дежурный персонал всех уровней оперативно-технологического управления при предотвращении развития и ликвидации технологических нарушений обязан:

- составить общее представление о случившемся по показаниям измерительных приборов, устройств сигнализации, сработавшим устройствам релейной защиты и автоматики, по внешним признакам и поступившим сообщениям;
- устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом есть необходимость;
- обеспечить нормальную работу основного оборудования, оставшегося в работе, а также оборудования собственных нужд подстанций.
- выяснить место, характер и объем повреждения;
- обеспечить контроль за состоянием отключившегося и не подлежащего включению оборудования;
- отключившееся во время технологического нарушения оборудование должно включаться после анализа действия отключивших его защит и выяснения его исправности по разрешению вышестоящего оперативного персонала или самостоятельно, в соответствии с требованиями местных инструкций и согласно перечня распределения оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления.

4.15. Оперативный персонал, даже если его район не затронут технологическим нарушением, определив по собственным наблюдениям, или узнав от других оперативных лиц о возникновении технологического нарушения в системе, аварийном состоянии или его угрозе, обязан:

- оповестить все объекты вызвать к рабочим местам весь временно отлучившийся персонал и мобилизовать его внимание на наблюдении за показаниями приборов и режимами обслуживаемого оборудования;
- лично и без промедления отвечать по телефону на вызовы вышестоящих оперативных лиц, а также информировать их о ходе ликвидации технологического нарушения.

4.16. В процессе предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части запрещается:

4.16.1. Превышать на оборудовании аварийно-допустимые нагрузки по току.

4.16.2. Вмешиваться в работу релейных защит и всех видов противоаварийной автоматики (в т.ч. дублировать их действие), если такая необходимость не вызвана соображениями предотвращения развития или возникновения нарушения нормального режима, угрозой для людей и оборудования.

Под вмешательством в работу РЗ и ПА понимается:

- оперативный вывод устройств РЗ и ПА из работы, за исключением случаев, когда достоверно установлен факт их неправильной (ложной) работы или, когда это предусмотрено в связи с изменением режима или схемы сети;
- обратное включение отключённых устройствами РЗ и ПА элементов сети и оборудования (в т.ч. нагрузки), без соответствующей корректировки режима (в случае необходимости);
- дублирование работы устройств, если по оценке состояния схемы и режима предполагается их отказ, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства, в том числе отключение затянувшегося К.З., ликвидация асинхронного хода путём отключения линий, нагрузки.

4.16.3. Без команды диспетчера, в управлении которого находится отключившаяся кольцевая ВЛ, квитиловать ключи управления выключателей данной ВЛ.

4.16.4. Подавать напряжение в электроустановки и на ВЛ, где произошёл пожар, производились ремонтные работы, переключения или попадания людей под напряжение, до выяснения всех обстоятельств и получения сообщения от оперативного персонала о возможности подачи напряжения.

4.16.5. Приостанавливать действия нижестоящего дежурного персонала, направленные на устранение опасности для жизни людей и оборудования.

4.16.6. Отвлекаться на решение второстепенных вопросов и на неоперативные переговоры.

4.17. Диспетчер ПДС во время ликвидации технологического нарушения или массовых отключений потребителей имеет право привлекать к работе диспетчера свободной смены с соответствующей отметкой в оперативном журнале и последующей корректировкой графика дежурств.

4.18. По требованию диспетчера ПДС при ликвидации технологических нарушений может быть вызван и обязан явиться немедленно любой работник УФ ГПЭ (с соблюдением требований ТК РФ).

Все факты вызова (в нерабочее время) диспетчерами ПДС персонала на рабочие места должны фиксироваться в оперативных журналах ПДС.

4.19. Во время ликвидации технологического нарушения в помещении диспетчерского пункта ПДС могут находиться лишь лица, непосредственно участвующие в его ликвидации. Допускается во время ликвидации технологического нарушения находиться на диспетчерском пункте руководящим работникам из числа административно-технического персонала и специалистам технологических служб.

Список таких лиц утверждается техническим руководителем энергообъекта и должен быть вывешен перед входом в диспетчерский пункт.

4.20. Лица из числа административно-технического персонала присутствующие на ДП оказывают помощь дежурной смене при ликвидации нарушений нормального режима и предотвращению их развития путём:

- выдачи рекомендаций по порядку ликвидации нарушений нормального режима и предотвращению их развития;
- участия в сборе информации и передачи её в заинтересованные инстанции;
- вызова на ДП соответствующих специалистов.

Лицам из административно-технического персонала запрещается вмешиваться в ход ликвидации нарушений нормального режима путём отдачи команд оперативному персоналу объектов электроэнергетики или отменять команды оперативного персонала.

4.21. Руководящий административно-технический персонал может отстранить от руководства ликвидацией технологического нарушения оперативный персонал, не справляющийся с ликвидацией технологического нарушения, принимая на себя руководство и ответственность за дальнейший ход ликвидации технологического нарушения.

Передача руководства ликвидацией аварии оформляется в оперативном журнале и об этом уведомляется вышестоящий и нижестоящий оперативный персонал.

Персонал, отстраненный от ликвидации аварии, остается на своем рабочем месте и выполняет распоряжения и указания лица, принявшего на себя руководство ликвидацией аварии.

4.22. Отстранить от руководства ликвидацией технологического нарушения и принимать руководство ликвидацией технологического нарушения на себя, либо поручить ликвидацию технологического нарушения другому лицу имеет право:

- на ДП ПДС – начальник производственно-диспетчерской службы или его заместитель, главный инженер УФ ГПЭ;
- на подстанции – начальник, заместитель начальника, мастер службы (цеха, участка) электроснабжения;

4.23. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологического нарушения запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения.

При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от ее характера допускается сдача смены с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

При затянувшейся ликвидации технологического нарушения на оборудовании, не находящемся в технологическом управлении или ведении вышестоящего оперативного персонала, сдача смены допускается с разрешения руководящего административно-технического персонала энергообъекта, на котором произошло технологическое нарушение.

4.24. Обо всех нарушениях нормальной работы, технологических нарушениях и несчастных случаях с людьми оперативный персонал обязан в соответствии с действующим положением информировать вышестоящих оперативных руководителей, руководящий персонал филиала (управления, службы).

Информирование перечисленных выше лиц не должно задерживать ликвидацию технологического нарушения.

Все оперативные переговоры диспетчерского и оперативного персонала при ликвидации нарушений нормального режима должны регистрироваться электронными средствами фиксации переговоров.

4.25. Для ускорения ремонта оборудования, поврежденного при технологическом нарушении, диспетчер ПДС, дежурный подстанции должны в кратчайшие сроки вызвать на объект необходимый ремонтный персонал.

4.26. Персонал должен быть укомплектован схемами электроустановок. Любые изменения в схемы должны вноситься до ввода электроустановок в работу, а на оборудование нанесены диспетчерские наименования.

4.27. Производство оперативных переключений и плановых работ в электроустановках при отсутствии на оборудовании диспетчерских наименований - запрещено. Оперативный персонал структурных подразделений филиала несет личную ответственность за правильность действий при ликвидации нарушений.

4.28. Порядок действий оперативного персонала со смежными организациями, а также потребителями определяется Положениями о взаимоотношениях, в каждом конкретном случае.

5. Взаимоотношения, права и обязанности персонала при ликвидации технологических нарушений

5.1. Диспетчерский и (или) оперативный персонал, руководящий предотвращением развития и ликвидацией технологических нарушений, несет полную ответственность за правильность действий независимо от присутствия лиц из административно-технического персонала, участвующих в ликвидации технологического нарушения.

5.2. Распределение функций между оперативным персоналом различных ступеней по ликвидации нарушения нормального режима производятся на основе следующих основных положений:

— нижестоящий дежурный персонал обязан самостоятельно

производить в пределах его ответственности операции по ликвидации нарушений нормального режима и предотвращения их развития, если такие операции не требуют координации действий оперативного персонала объектов между собой и не вызовут развития нарушения нормального или задержку в его ликвидации. Обо всех самостоятельно произведенных действиях этот персонал должен сообщить вышестоящему диспетчерскому персоналу, в управлении или ведении которого находится оборудование или режимы работы объекта;

- нижестоящий оперативный персонал обязан во время ликвидации нарушения нормального режима на энергообъекте, в электрических сетях поддерживать связь с диспетчером ПДС, информировать его о положении дел и строго выполнять команды вышестоящего оперативного персонала;

- диспетчер ПДС руководящий ликвидацией нарушения нормального режима в электрических сетях, на энергообъекте обязан координировать действия непосредственно подчиненного ему персонала и отдавать команды о производстве операций, требующих согласованных действий персонала двух или более объектов, на оборудовании, находящемся в его управлении;

- ликвидация технологического нарушения проводится под руководством оперативного персонала, в управлении которого находится поврежденное оборудование.

5.3. Разделение функций по ликвидации технологических нарушений между оперативным персоналом УФ ГПЭ определяется объемом оперативного управления оборудованием на основании «Перечней распределения оборудования УФ ГПЭ по способу оперативно-технологического управления».

5.4. Диспетчер ПДС и весь оперативный персонал во время предотвращения развития и ликвидации технологических нарушений, независимо от присутствия на рабочем месте лиц руководящего, административного или административно - технического персонала, несёт полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения в соответствии с ПТЭ и настоящей Инструкцией, единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима работы оборудования, находящегося в его технологическом управлении, или руководствуется распоряжением вышестоящего оперативного лица, в управлении которого это оборудование находится.

Указания вышестоящего административно-технического персонала в части предотвращения развития и ликвидации технологических нарушений являются для диспетчера советами, которые он вправе не выполнить, если считает их неправильными.

5.5. В рамках координации действий по ликвидации нарушений нормального режима электрической сети вышестоящий оперативный персонал имеет право корректировать действия подчиненного оперативного персонала, в том числе при его действиях с оборудованием, не находящимся в управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

5.6. Диспетчеры ПДС при ликвидации нарушения нормального режима обязаны координировать действия непосредственно подчиненного ему персонала по оборудованию, находящемуся в его оперативном управлении.

5.7. При ликвидации технологического нарушения на оборудовании, находящемся в ведении диспетчера ПДС УФ ГПЭ последний осуществляет контроль за восстановлением оборудования и режимом работы сети.

5.8. Все команды диспетчера ПДС по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательны к исполнению подчиненным оперативным персоналом.

Если команды диспетчера представляются подчиненному оперативному персоналу неверными, он обязан указать на это диспетчеру. При подтверждении диспетчером своей команды оперативный персонал обязан её выполнить.

5.9. Запрещается выполнять команды вышестоящего оперативного персонала, содержащие нарушения правил безопасности, а также которые могут угрожать жизни и здоровью людей, сохранности оборудования.

О своем отказе выполнить такую команду оперативный персонал обязан сообщить вышестоящему оперативному персоналу, отдавшему команду, административно-техническому руководителю, а также произвести запись в оперативный журнал.

5.10. Распоряжения руководителей УФ ГПЭ соответствующему оперативному персоналу по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего оперативного персонала, должны выполняться лишь по согласованию с последним.

5.11. Ответственность за необоснованную задержку выполнения команды вышестоящего оперативного персонала должны нести лица, не выполнившие команду, а также руководители, санкционировавшие это невыполнение или задержку.

5.12. При возникновении технологического нарушения в электрической сети или на подстанции местный персонал имеет право самостоятельно, с последующим сообщением диспетчеру, производить следующие действия по ликвидации технологического нарушения:

- отключать оборудование при наличии непосредственной угрозы его сохранности или безопасности персонала;
- включать во время технологического нарушения резервное оборудование для разгрузки перегруженного;
- отключать поврежденное оборудование выключателями и разъединителями.

О самостоятельных действиях сообщается вышестоящему оперативному персоналу сразу после их реализации.

5.13. Диспетчер ПДС должен, по возможности, контролировать самостоятельные действия подчиненного оперативного персонала, а при необходимости запрещать их, если такие действия могут привести к нарушению нормального режима или развитию этого нарушения.

5.14. При принятии решений по ликвидации нарушений нормального режима диспетчер ПДС должен учитывать самостоятельные действия подчиненного оперативного персонала нижестоящего уровня, выполняемые как при наличии связи, так и при ее отсутствии.

5.15. Оперативный персонал ПС должен контролировать ресурс

коммутаций выключателями токов К.З. При приближении к выработке ресурса оперативный персонал объектов обязан уведомить об этом вышестоящий оперативный персонал. В этом случае необходимо вывести АПВ данного выключателя (если выключатель остался включенным) и принять меры по выводу выключателя из схемы.

5.16. При одновременном возникновении технологического нарушения в сети, находящейся в технологическом управлении диспетчера ПДС и в основной электрической сети, ликвидация технологического нарушения должна вестись таким образом, чтобы не задерживать и не препятствовать действиям диспетчера СевЭС при ликвидации технологического нарушения.

5.17. Для предупреждения возникновения нарушений нормального режима оперативный персонал всех уровней обязан:

5.17.1. Операции в основной сети, а также в цепях РЗ и ПА производить в сроки, указанные в заявках, со строгим соблюдением указаний по режиму и порядка операций, предусмотренного бланками и программами переключений.

5.17.2. Не совмещать производство переключений в схемах смежных подстанций с целью исключения концентрации событий, повышающих возможность аварийного отключения оборудования, если это не предусмотрено разрешёнными заявками.

5.17.3. Контролировать соответствие настройки устройств РЗ, АПВ и ПА схеме и режиму сети.

5.17.4. Следить за соответствием уровней напряжения в контрольных пунктах заданным значениям, принимая при необходимости соответствующие меры по регулированию.

5.17.5. Контролировать и при необходимости корректировать режим сети в периоды подъёма и спада потребления. Для предотвращения возможного недопустимого снижения напряжения, перегрузки внешних или внутренних связей и оборудования с необходимой заблаговременностью до предстоящего прохождения максимума нагрузки (утреннего или вечернего), должен ввести в работу в пределах аварийной готовности и приостановить вывод в ремонт линий и электрооборудования, снижающих пропускную способность перегружаемых сечений (независимо от наличия разрешённых заявок).

5.17.6. Своевременно выявлять зоны с неблагоприятными погодными условиями с целью создания в этих зонах режимов повышенной надёжности по схеме и составу ПА и РЗ.

При наиболее характерных неблагоприятных погодных условиях:

5.17.6.1. При приближении грозы работы на отключенных для ремонта ВЛ, ВЛС, ОРУ, вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях должны быть прекращены и линии включены в работу;

5.17.6.2. При штормовом ветре (свыше 20 м/с), буре запретить плановые переключения;

5.17.6.3. При резких снижениях температуры воздуха:

- запретить плановые переключения из-за возможных поломок фарфоровых изоляторов (с разъединителями и отделителями при $t < -20$ С, с выключателями при $t < -30$ С);

- дать указание о проведении внеочередных осмотров трансформаторов и маслонаполненного оборудования с целью контроля: уровня масла в расширителях и температуры верхних слоёв масла, работоспособности обогревов приводов и баков МВ.

5.17.6.4. При сильной жаре (более 30-35° С):

- усилить контроль за режимом с целью снижения токовых нагрузок оборудования и ВЛ в зоне высоких температур;

- дать указание о проведении внеочередных осмотров трансформаторов и маслонаполненного оборудования с целью контроля уровня масла в расширителях и температуры верхних слоёв масла, проверить работоспособность обдува на трансформаторах.

5.18. При возникновении нарушения оперативному персоналу необходимо:

- записать время начала технологического нарушения;
- установить место технологического нарушения (РУ, помещение, ячейка и т.п.) по участковой сигнализации, сигнализации положения выключателей, показаниям измерительных приборов. Принять к сведению личные наблюдения и поступившие сообщения о замеченных явлениях (толчках тока, понижении уровней напряжения, вспышках, пожаре и т.п.), которые могут дать информацию о месте и характере нарушения;

- осмотреть световое табло на панелях щита управления;
- осмотреть указательные реле на панелях релейной защиты и автоматики;

- квити́ровать ключи управления (КУ) коммутационных аппаратов, изменивших свое первоначальное положение (если нет особых указаний);

- произвести анализ технологического нарушения, мысленно установить его характер, составить о технологическом нарушении общее представление: какое оборудование отключилось и какие участки остались без напряжения, какую опасность это представляет для персонала и оборудования, в какой мере нарушилось электроснабжение потребителей и собственных нужд (СН) подстанции;

- принять меры для подготовки к работе отключившегося или резервного оборудования;

- произвести самостоятельные оперативные действия, предусмотренные настоящей инструкцией;

- сообщить диспетчеру, в технологическом управлении или ведении которого находится оборудование, и действовать по его распоряжению.

5.19. Переключения при ликвидации аварий и нарушений должны выполняться в том же порядке и последовательности, которые изложены в инструкции по оперативным переключениям.

Необходимые операции с устройствами релейной защиты и автоматики

производятся в соответствии с инструкциями и указаниями релейной службы.

Допускается производить переключения без применения бланков переключений, в пооперационной последовательности, с последующей записью действий в оперативном журнале после ликвидации нарушения.

При ликвидации технологических нарушений и ненормальных режимов оперативный персонал обязан применять все защитные средства без специального напоминания об этом со стороны вышестоящего персонала, отдающего распоряжения.

6. Порядок предотвращения и ликвидации небалансов мощности

6.1. При управлении технологическими режимами энергосистем в нормальных режимах и при нарушениях нормального режима частота в энергосистеме поддерживается системой регулирования частоты.

6.2. При внезапном возникновении больших небалансов мощности, как правило, связанных с разделением энергосистемы на несбалансированные части, для предотвращения недопустимого изменения и восстановления частоты предусматривается и используется противоаварийная автоматика (автоматика ограничения снижения частоты и автоматика ограничения повышения частоты). Указанная автоматика ограничивает отклонения частоты при нарушениях баланса активной мощности, обеспечивая требуемые условия для работы электрических станций и предотвращая развитие нарушений баланса активной мощности.

6.3. Частота электрического тока, в соответствии с требованиями Стандарта организации в нормальных режимах нормируется в диапазонах:

- для длительных отклонений: $50,00 \pm 0,05$ Гц;
- для отклонений длительностью не более 15 минут: $50,00 \pm 0,20$ Гц.

6.4. При невозможности поддержания частоты в этих пределах в послеаварийных и вынужденных режимах, а также в изолированно работающих энергосистемах и в энергорайонах (энергоузлах), выделившихся на изолированную работу, применяются нормы отклонения частоты, которые составляют для 20-секундных средних значений:

$\pm 0,20$ Гц – нормально допустимое значение отклонения частоты;

$\pm 0,40$ Гц – предельно допустимое значение отклонения частоты, причем допустимое время работы энергосистемы с отклонением частоты в диапазоне от 0,20 до 0,40 Гц не должно превышать 72 минуты в сутки.

6.5. Автоматика ограничения снижения частоты УФ ГПЭ включает в себя автоматическую частотную разгрузку - АЧР, выполняющую отключение нагрузки потребителей последовательно очередями по мере снижения частоты электрического тока для прекращения ее снижения.

6.6. Объем мощности, введенной под АЧР задается Тюменским РДУ ежегодно.

6.7. Частота после действия АЧР, как правило, восстанавливается до значений, близких к частоте возврата АЧР-2 (49,4 Гц) или более высоких.

6.8. Для контроля фактических объемов отключения АЧР 2 раза в год производятся генеральные контрольные замеры нагрузок, используемых в АЧР присоединений.

6.9. При внезапном (в течение нескольких секунд) понижении частоты (при потере значительной генерирующей мощности или выделении отдельных ОЭС, энергосистем) до 49,95 Гц и ниже, диспетчер ПДС должен на основании информации ОИК, опроса подчинённого оперативного персонала определить причины понижения частоты, выяснить состояние и режим работы оборудования. После сбора информации и анализа ситуации диспетчер ПДС передает информацию диспетчеру СевЭС. В дальнейшем диспетчер ПДС действует в соответствии с командами диспетчера СевЭС.

6.10. При работе энергосистемы с частотой ниже 49,80 Гц в электрических сетях запрещается проведение переключений в РУ, устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики, кроме необходимых для ликвидации нарушения нормального режима.

6.11. При снижении частоты электрического тока ниже 49,80 Гц, после исчерпания резервов генерирующей мощности, по команде диспетчера Тюменского РДУ могут вводиться ограничение потребления и отключение потребителей по ГВО.

6.12. В случае понижения частоты в энергосистеме ниже 49,2 Гц и срабатывания при этом АЧР, дежурный персонал подстанций, независимо от характера обслуживания, обязан самостоятельно или по команде дежурного диспетчера ПДС немедленно прибыть на подстанцию, ОВБ используется по указанию диспетчера ПДС. Дежурный персонал подстанций и электросетей должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу какие очереди АЧР сработали и какие присоединения отключились (не отключились согласно перечня) от АЧР.

6.13. При больших дефицитах мощности, недостаточности АЧР, отказе АЧР вследствие глубокого снижения напряжения, как правило, связанных с разделением энергосистемы на несбалансированные части, вероятно снижение частоты ниже 48,00 Гц, при этом оперативным персоналом должно учитываться автоматическое выделение электростанций (энергоблоков) на работу со сбалансированной нагрузкой.

6.14. Дежурному персоналу, обслуживающему ПС категорически запрещается самостоятельно вводить в работу присоединения, отключенные от действия АЧР.

6.15. Включение отключенных энергопринимающих установок потребителей проводится по командам диспетчеров Тюменского РДУ, с контролем частоты и перетоков мощности по контролируемым сечениям, линиям электропередачи и электросетевому оборудованию.

6.16. Включение присоединений, отключившихся от АЧР и не имеющих ЧАПВ, должно производиться в процессе ликвидации аварии только с разрешения диспетчера СевЭС.

Диспетчер ПДС с разрешения диспетчера СевЭС организует обратное включение фидеров потребителей, отключившихся от АЧР.

Схема взаимодействия диспетчерского персонала Тюменского РДУ, оперативного персонала СевЭС и оперативного персонала ПДС Уренгойского филиала по передаче информации об отключении нагрузки потребителей действием устройств АЧР и выдаче разрешений на включение нагрузки потребителей, отключенных действием АЧР приведена в приложении №2.

6.17. При разделении энергосистемы (отделении части синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции (генерирующего оборудования) на изолированный район) диспетчерским персоналом Тюменского РДУ обеспечивается регулирование частоты в отделившейся части синхронной зоны, изолированном районе путем отдачи диспетчерских команд на загрузку, разгрузку генерирующего оборудования электростанций или назначением электрической станции, осуществляющей регулирование частоты.

7. Порядок предотвращения и ликвидации недопустимых отклонений напряжения

7.1. При управлении технологическими режимами энергосистем в нормальных режимах и при нарушениях нормального режима напряжение в энергосистеме поддерживается системой регулирования напряжения, состоящей из подсистем первичного, вторичного и третичного регулирования.

7.2. При планировании электроэнергетических режимов должен быть обеспечен необходимый резерв реактивной мощности для осуществления управления режимом работы энергосистем по напряжению и реактивной мощности.

7.3. Регулирование напряжения в сети 110 кВ и выше должно осуществляться в контрольных пунктах, установленных в зависимости от степени влияния уровней напряжения в контрольном пункте на устойчивость и потери электроэнергии.

7.4. Регулирование напряжения в контрольных пунктах сети осуществляется в соответствии с утвержденным графиком напряжений в контрольных точках, который предоставляется ежегодно. Графики напряжений должны содержать верхние и нижние границы диапазона регулирования.

7.5. В электрической сети 0,4-10 кВ напряжение поддерживается на уровне номинального.

7.6. Наибольшими рабочими напряжениями (наибольшими длительно допускаемыми рабочими напряжениями) для электрических сетей и оборудования различных номинальных напряжений являются:

Класс напряжения электрооборудования, кВ	Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования, кВ	Номинальное напряжение электрической сети, кВ	Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение в электрической сети, кВ
6	7,2	6,0	6,9
		6,6	7,2

10	12,0	10,0	11,5
		11,0	12,0
27	30,0	27,0	30,0
35	40,5	35,0	40,5
110	126,0	110,0	126,0

7.7. В узлах электрической сети 110 кВ и выше допустимые отклонения напряжения определяются параметрами установленного оборудования электрических станций и сетей с учетом допустимых эксплуатационных повышений напряжения промышленной частоты на электрооборудовании (в соответствии с данными заводов-изготовителей), требованиями по устойчивости параллельной работы генераторов, частей синхронной зоны, устойчивости работы электродвигательной нагрузки.

7.8. Минимально допустимые и аварийно-допустимые напряжения в узлах с мощными электродвигателями или с высокой долей электродвигательной нагрузки определяются нормируемыми коэффициенты запаса (Кзап) и критическими напряжениями (Uкр). Критическое напряжение в узлах электрической сети 110 кВ и выше с мощными электродвигателями или с высокой долей электродвигательной нагрузки при отсутствии более точных данных следует принимать равным:

$$U_{кр} = 0,7 \cdot U_{ном}$$

Коэффициенты запаса по напряжению в узлах электрической сети должны быть не менее:

- в нормальном режиме: $K_{зап.норм} = 1,15$;
- в послеаварийном режиме: $K_{зап.пав} = 1,1$.

При этом допустимые уровни напряжения составляют:

- минимально допустимое: $U_{м.д.} = 1,15 \cdot U_{кр}$;
- аварийно допустимое: $U_{ав.д.} = 1,1 \cdot U_{кр}$

Напряжения для узлов нагрузки и питающих центров с учетом вышеописанных коэффициентов приведены в таблице:

	Расчетная формула	Сеть 110 кВ
Критическое напряжение	$0,7 U_{ном}$	77 кВ
Минимально допустимым напряжением	$1,15 U_{кр}$	89 кВ
Аварийно допустимым напряжением	$1,1 U_{кр}$	85 кВ

7.9. При снижении напряжения на подстанциях, имеющих устройства РПН оперативный персонал СевЭС должен самостоятельно изменить коэффициент трансформации трансформаторов с последующим уведомлением диспетчера, а также при необходимости по команде диспетчера включить батареи статических конденсаторов.

7.10. При снижении напряжения на подстанциях, не имеющих устройства

РПН оперативный персонал должен немедленно сообщить диспетчеру СевЭС о снижении напряжения и действовать по его командам.

7.11. Контроль уровня напряжения в контрольных пунктах сети осуществляется в соответствии с утвержденным графиком напряжений. В случае снижения напряжения в контрольных пунктах ниже минимальной границы графика напряжения, диспетчер ПДС, на основании данных информационных систем, опроса оперативного и диспетчерского персонала выясняет причины снижения напряжения и сообщает диспетчеру СевЭС о необходимости принятия мер к восстановлению напряжения путем:

- использования резервов реактивной мощности генерирующего оборудования и СКРМ;
- отключения (вывода в резерв) шунтирующих реакторов;
- включения, находящихся в резерве СКРМ;
- изменения коэффициентов трансформации трансформаторного оборудования, оснащенного устройствами РПН.

При снижении напряжения на энергообъектах ниже минимально допустимого уровня дополнительно к вышеперечисленным мероприятиям, диспетчер, ответственный за регулирование напряжения в области регулирования, принимает следующие меры:

- увеличение загрузки генерирующего оборудования по реактивной мощности до уровня разрешенных аварийных перегрузок. При этом предусматриваются меры, предотвращающие отключение генерирующего оборудования защитами от перегрузки тока ротора;
- снижение перетоков активной мощности по линиям электропередачи;
- разгрузка генерирующего оборудования по активной мощности, и дополнительная загрузка по реактивной мощности с контролем частоты и перетоков активной мощности по контролируемым сечениям и электросетевому оборудованию;
- запрет вывода в ремонт ЛЭП, отключение которых приводит к недопустимому снижению напряжения;
- ввод в работу ЛЭП, включение которых приводит к повышению напряжения.

Если проведение вышеуказанных мероприятий не обеспечило повышения напряжения до минимально допустимого персоналом, осуществляющим регулирование напряжения, должны вводиться в действие ГВО.

При этом напряжения в узлах электрической сети не должны превышать длительно допустимых значений.

Схема прохождения команд и сообщений о вводе/выводе ГВО аналогична схеме, указанной в Приложении №2.

7.12. При снижении напряжения, вызванном не отключившимся КЗ в электрической сети, на основании анализа уровней напряжения, перетоков мощности, действия устройств релейной защиты и автоматики, опроса оперативного персонала определяется место КЗ и производится его отключение.

7.13. Следует учитывать, что, при снижении напряжения в узлах энергосистемы происходит снижение предела передаваемой мощности в контролируемых сечениях и увеличение токовой загрузки электротехнического оборудования.

7.14. Напряжения в контрольных пунктах должны поддерживаться в соответствии с заданными графиками. При этом напряжения в контрольных пунктах не должны превышать длительно допустимых значений, установленных нормативными документами, а на оборудовании – не должны превышать длительно допустимых значений, установленных ГОСТ и нормами заводов-изготовителей.

7.15. В случае повышения напряжения на оборудовании энергообъектов сверх допустимых значений, на основе данных информационных систем, опроса оперативного персонала, диспетчер, ответственный за регулирование напряжения в области регулирования, выявляет причины повышения напряжения (односторонне отключены или разгружены линии электропередачи, отключены шунтирующие реакторы) и сообщает диспетчеру ДС о необходимости принятия мер к его снижению путем:

- снижения загрузки по реактивной мощности генерирующего оборудования и СК, работающих в режиме ее выдачи, или увеличения потребления реактивной мощности генерирующего оборудования и СК, работающих в режиме потребления реактивной мощности;
- снижения загрузки по реактивной мощности СКРМ, в том числе с переводом СКРМ, работающих в режиме выдачи реактивной мощности, в режим потребления реактивной мощности;
- включения, находящихся в резерве шунтирующих реакторов и СКРМ работающих в режиме потребления реактивной мощности;
- отключения (изменение режима работы) СКРМ, работающих в режиме выдачи реактивной мощности;
- изменения коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН;
- перевода генерирующего оборудования и СК, работающих в режиме выдачи реактивной мощности, в режим потребления реактивной мощности.

7.16. При угрозе превышения допустимой длительности режима работы с напряжением, превышающим наибольшее рабочее значение, диспетчерский персонал, осуществляющий регулирование напряжения, обязан принять дополнительные меры (с учетом времени на их реализацию) к снижению напряжения посредством:

- разгрузки генерирующего оборудования по активной мощности и дополнительной разгрузки по реактивной мощности с контролем частоты и перетоков активной мощности по контролируемым сечениям и электросетевому оборудованию;
- перераспределения перетоков активной мощности по линиям электропередачи с контролем перетоков активной мощности по контролируемым сечениям и электросетевому оборудованию;

– вывода в резерв линий электропередачи в районе повышенного напряжения (только выключателями), дающих наибольший эффект снижения напряжения, определяемый по стоку реактивной мощности, с контролем напряжения и перетоков мощности по контролируемым сечениям и электросетевому оборудованию.

7.17. Повышения напряжения могут иметь место, как в отдельных районах, так и в целом по энергосистеме в периоды провалов нагрузки, особенно в выходные и праздничные дни.

8. Порядок действий при разделении энергосистемы на части и потеря напряжения частью энергосистемы

8.1. Разделение сети на части или исчезновение напряжения в отдельных ее частях возможно при отключении межсистемных и внутрисистемных ВЛ вследствие:

- отключения линий электропередачи;
- потери генерирующей мощности, вызвавшей перегрузку линий и срабатывание ПА;
- разделения шин на электростанциях и подстанциях, вызванных действием устройств релейной защиты и автоматики;
- отказ или ложные действия устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- ошибки персонала при производстве переключений и т.д.

8.2. При ликвидации нарушений, связанных с разделением энергосистемы на части диспетчер ПДС действует по командам диспетчера СевЭС.

В данном случае действия диспетчера ПДС сводятся в информировании потребителей, а также выяснении состояния оборудования и переводе питания от собственных ДЭС (АДЭС), с принятием мер, исключающих подачу напряжения в сеть, вследствие обратной трансформации.

9. Ликвидация технологических нарушений на ЛЭП

9.1. При автоматическом отключении линии электропередачи, вызвавшем обесточивание потребителей, немедленно включается выключатель отключившейся линии один раз вручную, без осмотра оборудования и без выяснения причины отключения путём осмотра панелей РЗ, в том числе и после неуспешного действия однократного АПВ. При опробовании ВЛ выводится АПВ. Допускается неоднократное ручное опробование ВЛ, если ее отключение привело к отключению нагрузки потребителей, перегрузке контролируемых сечений, перегрузке ЛЭП, электросетевого оборудования свыше допустимой токовой нагрузки, снижению напряжения ниже минимально допустимого.

Перед повторными опробованиями ВЛ должно быть уточнено и проанализировано возможное расчетное место повреждения и вид КЗ по информации РАСП, произведен осмотр панелей РЗА, оборудования и

коммутационных аппаратов ВЛ в пределах распределительных устройств объектов электроэнергетики.

Данные требования не распространяются на:

- абонентские линии, включение которых производится по команде оперативного персонала абонента (если иное не оговорено в Положении о взаимоотношениях);
- линии, оборудованные двукратными АПВ со временем второго цикла более 10 с. Целесообразность повторного включения таких линий персоналом, определяется исходя из конкретной обстановки и местных условий;
- линии, выключатели которых не имеют дистанционного управления и не допускают включения на месте после автоматического отключения (привод не отделен от выключателя прочной защитной стеной, а выключатель имеет недостаточную разрывную мощность);
- линии, подача напряжения по которым после их автоматического отключения производится по согласованию с потребителем.

9.2. При автоматическом отключении линии 6–10 кВ УФ ГПЭ необходимо:

- проверить срабатывание защит по указателям, записать результаты показания;
- осмотреть оборудование ячейки;
- опробовать линию включением выключателя.

Опробование должно производиться независимо от наличия устройств АПВ.

9.3. Отключившуюся ЛЭП необходимо опробовать напряжением, если к моменту опробования не выявлено повреждений, препятствующих ее опробованию, за исключением ЛЭП:

- выключатели, которых не имеют дистанционного управления и не допускают включения на месте после автоматического отключения;
- подача напряжения на которую после ее отключения производится по согласованию с потребителем.

9.4. При автоматическом отключении абонентских линии 6–10 кВ необходимо:

- проверить срабатывание защит по указателям, записать результаты показания;
- осмотреть оборудование ячейки;
- сообщить результаты осмотра оперативному персоналу абонента;
- по команде оперативного персонала абонента опробовать линию включением выключателя.

Данный порядок применяется, если в «Соглашении о взаимоотношениях» не определен порядок самостоятельного включения выключателя присоединения персоналом УФ ГПЭ.

9.5. При автоматическом отключении ВЛ 110 кВ:

9.5.1 При успешном АПВ:

- сообщить диспетчеру о работе РЗА;
- произвести осмотр оборудования ОРУ, ЗРУ-110 кВ и подходов ВЛ-

110 кВ.

9.5.2 При неуспешном АПВ (отказе АПВ):

- собрать информацию о работе РЗА;
- сообщить диспетчеру о работе РЗА;
- произвести осмотр оборудования ОРУ (ЗРУ-110 кВ и подходов отключившейся ВЛ на ПС;

Тупиковые ВЛ 110 кВ включаются без проверки наличия напряжения. При неуспешном РПВ включение запрещается до выяснения причины неуспешного РПВ. В случае погашения потребителей, при условии, что в охранной зоне ВЛ не производятся работы, через 20-30 минут разрешается однократное повторное включение с разрешения диспетчера.

Транзитные ВЛ 110 кВ опробуются напряжением со стороны энергосистемы.

При работе транзитной ВЛ 110 кВ в тупиковом режиме допускается автоматическое опробование линии со стороны шин ГТЭС.

Ручное повторное включение ВЛ 110 кВ, отключившейся действием релейной защиты и неуспешным АПВ, со стороны шин ГТЭС – запрещается.

Если нет погашенных потребителей – в случае неуспешной работы АПВ перед ручным опробованием ВЛ 110 кВ рекомендуется произвести осмотр линии.

9.6. Если линия отключилась после однократного АПВ, а также при последующем ее опробовании, то она включается под напряжение после осмотра состояния оборудования линейной ячейки, самой ЛЭП и выяснения погодных условий.

9.7. Перед повторным ручным опробованием воздушной линии электропередачи должно быть уточнено и проанализировано возможное расчетное место повреждения, и вид КЗ, осмотрены панели устройств РЗА, произведен осмотр оборудования данных распределительных устройств в пределах зоны действия защит линии электропередачи. Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие прямых и косвенных признаков обрыва проводов и падения опор воздушной линии электропередачи.

9.8. При осмотре выключателя линии обратить внимание:

- на его внешний вид, на цвет и уровень масла;
- осмотреть привод выключателя на наличие механических повреждений;
- осмотреть состояние концевой муфты;
- сообщить диспетчеру о результатах осмотра оборудования.

9.9. Перед ручным опробованием, производимым оперативным персоналом, необходимо вывести АПВ, если цепь АПВ не блокируется при включении выключателя ключом управления.

9.10. При успешном включении выключателя линии следует проверить контроль изоляции и наличие нормального напряжения у наиболее ответственных и наиболее удалённых потребителей.

9.11. Решение о сроках проведения осмотра линии после её успешного

включения должно приниматься руководством.

9.12. При неуспешном включении выключателя линии следует выявить и локализовать повреждённый участок путём разделения линии на части и поочередного опробования их подачей напряжения.

9.13. При выборе точки разделения линии необходимо учитывать местонахождение привлекаемого к переключениям персонала, наличие и местонахождение транспорта, возможность быстрого проезда к секционирующим коммутационным аппаратам.

9.14. В случае неуспешного ручного включения ВЛ с отпайками, имеющих в транзите разъединители, позволяющие произвести расключение ВЛ на части, линии опробуются напряжением по частям с предварительной проверкой состояния оборудования на отпаечных подстанциях.

9.15. В случае многократного отключения ЛЭП (3 раза и более) в течении промежутка времени до 60 минут, в том числе с успешным АПВ, для исключения повреждения выключателей необходимо вывести АПВ ЛЭП, если отключение ЛЭП не приводит к отключению нагрузки потребителей, либо к перегрузке оставшихся в работе ЛЭП, электросетевого оборудования свыше длительно допустимой токовой нагрузки, в том числе с учетом возможных отключений других ЛЭП при опасных и неблагоприятных гидрометеорологических погодных явлениях по трассам прохождения ЛЭП (сильный ветер, низовые пожары).

9.16. Разделение линии на части, при прочих равных условиях, должно производиться вблизи подключенных к линии ответственных потребителей с расчётом первоочередного опробования части линии с этими потребителями.

9.17. После разделения линии на части, напряжение для опробования подаётся на ту её часть, где по показаниям, фиксирующих приборов, срабатыванию защиты или автоматики повреждения не предполагается. Предварительный осмотр этой части линии не требуется.

9.18. При производстве оперативных переключений разъединителями наружной установки с ручным приводом в распределительных сетях 6-10 кВ обязательно применение испытанных и проверенных диэлектрических бот, и перчаток. Касание проводящих частей электроустановок без применения средств защиты при производстве оперативных переключений запрещено.

9.19. Напряжение на линию следует подавать выключателем, оборудованным защитой ВЛ.

9.20. Показателем успешного опробования линии или её части является удержание её под напряжением в течение времени, превышающего время срабатывания релейной защиты, а при многократных отключениях в течение не менее 10 мин.

9.21. Определение (локализация) повреждённого участка могут производиться путём последовательного деления линии на её части или путём осмотра линии и подключенных к ней ТП–6(10)/0,4 кВ, либо комбинацией этих способов.

9.22. Способ и последовательность определения и локализации повреждённого участка определяет диспетчер ПДС, руководящий ликвидацией

нарушения, с учётом степени ответственности отключенных потребителей, протяжённости схемы и конфигурации отключенной части линии, возможностей организации осмотра и других конкретных условий.

9.23. Информация о повреждении или замыкании участка линии об обрыве провода и т. д. является достаточным основанием для быстрой локализации этого участка коммутационными аппаратами с последующим включением в работу остальных участков линии 6–10 кВ.

9.24. После локализации повреждённого участка все отключенные в процессе его проведения неповреждённые участки линии включаются под напряжение, а для отыскания места и определения объёма и характера повреждения организуется осмотр повреждённого участка.

9.25. В случае многократных отключений линий во время сильного порывистого ветра следует произвести её осмотр для выявления мест возможных самоустраняющихся замыканий проводов из-за разрегулирования стрелы провеса, задевания деревьями и пр.

9.26. После подготовки режима для ремонтной схемы в соответствии с требованиями технологических инструкций диспетчер, в управлении которого находится отключившаяся линия, определяет порядок опробования линии напряжением, принимая во внимание состояние электроустановок (наличие в ремонте выключателей, систем шин, уровни напряжения и возможности его понижения, количество подключаемых шунтирующих реакторов по концам линии).

9.27. Как правило, включение линии под напряжение производится со стороны подстанции с нормальной электрической схемой. Опробование напряжением линии со стороны электростанции с включенным в работу генерирующим оборудованием производится в исключительных случаях, когда нет других возможностей.

9.28. Включение отключенной действием РЗ КЛ производится только по результатам необходимых осмотров и испытаний КЛ.

9.29. При отключении КВЛ действием РЗ, необходимо определить расчетное место повреждения, произвести анализ действия РЗ, которыми была отключена КВЛ.

Если расчетное место повреждения не включает в себя кабельный участок и не работала защита кабельного участка с абсолютной селективностью, дальнейшие действия с КВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными для ВЛ.

Если расчетное место повреждения включает в себя кабельный участок КВЛ или работала защита кабельного участка с абсолютной селективностью, необходимо произвести осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования РУ и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ. При обнаружении повреждения на воздушном участке и отсутствии видимых повреждений на кабельном участке КВЛ, оборудовании РУ и соединительных муфтах, решение о возможности опробования должно приниматься с учетом работоспособности воздушного участка КВЛ.

9.30. Если отключение КВЛ привело к отключению нагрузки

потребителей, перегрузке контролируемых сечений, перегрузке ЛЭП, электросетевого оборудования свыше допустимой токовой нагрузки, снижению напряжения ниже минимально допустимого, необходимо произвести опробование отключившейся КВЛ без осмотра оборудования и без выяснения причины отключения путем осмотра панелей РЗА при условии:

- наличия АПВ на КВЛ;
- отсутствия защиты кабельного участка с абсолютной селективностью, а при наличии защиты кабельного участка с абсолютной селективностью - отсутствия срабатывания такой защиты;
- отсутствия признаков работы УРОВ (по данным информационных систем);
- отсутствия информации от персонала объектов электроэнергетики о повреждении оборудования, препятствующего опробованию.

Решение о повторном ручном опробовании КВЛ после неуспешного первого опробования принимается с учетом результата анализа действия РЗ и определения расчетного места повреждения.

9.31. При отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра, включающей в себя только участок или кабельный и воздушный участки КВЛ, необходимо произвести испытание кабельного участка. По результатам испытаний принимается решение о возможности опробования КВЛ.

9.32. Проведение осмотров ВЛ в нерабочее время, выходные и праздничные дни должно проводиться бригадой в составе не менее 2 человек, имеющих права единоличного осмотра, работ на высоте, квалификацию для неотложных работ, группы по электробезопасности не ниже 3 и 4.

9.33. Единоличный осмотр эл. установок распределительных сетей (в том числе отпаяк ВЛ-0,4 кВ) в нерабочее время, выходные и праздничные дни - исключен.

9.34. Запрещено производство работ на промежуточных опорах, не рассчитанных на одностороннее тяжение, или имеющих аварийно-опасные дефекты, без применения ГПМ или раскрепляющих устройств.

9.35. Запрещены работы на высоте при скорости ветра более 15 м/с, при гололёде, грозе, обильных осадках, исключающих видимость в пределах фронта работ, при монтаже (демонтаже) металлических опор - при скорости ветра более 10 м/с.

10. Действия персонала при замыканиях на «землю» в сети 6 (10) кВ

10.1. При возникновении замыкания на землю необходимо немедленно приступить к отысканию места повреждения и устранить его в кратчайший срок. Задержка в определении места повреждения увеличивает вероятность перехода однофазного замыкания в 2-х, 3-х фазное замыкание на землю.

10.2. В виде исключения, допускается работа части сети, при наличии замыкания на землю в течение времени, необходимого для отыскания места повреждения.

В электрических сетях, нейтраль которых заземлена через заземляющие дугогасящие реакторы, время работы с замыканием на землю может также определяться и условиями работы этих реакторов (температурой верхних слоев масла).

10.3. Операции по отысканию «земли» в сетях производятся под руководством диспетчера ПДС.

10.4. Появление замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью определяется по приборам контроля изоляции, подключенным к трансформаторам напряжения шин РУ, приборам, действующим на основании измерений токов в цепи дугогасящих реакторов, высших гармонических составляющих тока и др.

При металлическом замыкании на землю одной из фаз показания прибора, контролирующего изоляцию этой фазы, будут равны нулю, а показания приборов двух других фаз возрастут в 1,73 раза. При неполном замыкании на землю, т.е. при замыкании через сопротивление, показания прибора, контролирующего изоляцию поврежденной фазы, увеличатся, а двух других фаз уменьшатся по сравнению с металлическим замыканием на землю этой же фазы. При перемежающихся замыканиях на землю отклонения в показаниях приборов имеют колебательный характер. Перемежающаяся «земля» приводит к коммутационным перенапряжениям.

10.5. Необходимо учитывать, что в некоторых случаях, приборы контроля изоляции могут давать разные по фазам показания и при отсутствии замыкания на землю:

- при переключениях в сети (работе АВР), связанных с подключением к компенсированному участку сети некомпенсированного (недокомпенсированного) участка;
- в случаях, когда емкости фаз по отношению к земле значительно отличаются одна от другой;
- в сетях с резонансной настройкой дугогасящих реакторов при заземлении в соседней сети, электрически не связанной с первой, при наличии линий в двухцепном исполнении, каждая из которых включена в соответствующую сеть;
- при неотключении одной фазы радиальной линии, включенной на отдельный трансформатор;
- в случае обрыва фазы на стороне высокого напряжения силового трансформатора, обмотки которого соединены по схеме «звезда-треугольник». При этом приборы контроля изоляции на стороне низкого напряжения будут иметь искаженные показания: на одной фазе напряжение будет вдвое больше, чем на двух других;
- при перегорании плавких предохранителей на стороне высокого или низкого напряжения в случае использования в качестве устройств сигнализации реле минимального напряжения.

10.6. При возникновении замыкания на землю оперативный персонал обязан зафиксировать фазные и линейные показания киловольтметров,

проанализировать характер повреждения согласно Приложения 1, и сообщить вышестоящему оперативному персоналу.

10.7. Если появление замыкания на землю совпало по времени с включением выключателя какого-либо присоединения, необходимо немедленно отключить этот выключатель и убедиться в исчезновении замыкания на землю.

Автоматическое отключение какой-либо ВЛ с успешным АПВ и появление замыкания на землю в этот момент в большинстве случаев являются признаком наличия такого замыкания на этой линии.

10.8. Отыскание места замыкания на «землю» следует производить в зоне электрически связанной сети 6–10 кВ, включающей ВЛ, КЛ, ошиновку ПС и обмотки трансформатора того же напряжения.

10.9. Отысканию замыкания на землю должен предшествовать осмотр оборудования РУ на предмет отсутствия треска, ненормального гудения оборудования, разрядов (перекрытий) на кабельных воронках, состояние аппаратуры, повреждений оборудования. При этом необходимо учитывать, что помимо шин, в зону осмотра должен входить силовой трансформатор с ошиновкой.

10.10. Отыскание замыкания на землю в замкнутой сети, если нет специальных приборов, указывающих на какой линии, имеется замыкание на землю, производится, как правило, методом последовательного деления электрической сети, до определения замыкания на землю на участке, состоящем из секции питающей подстанции и отходящих от нее ЛЭП.

Деление сети производится кратковременным отключением выключателя с последующим его включением.

После определения участка электрической сети с замыканием на землю, необходимо произвести кратковременное (на время, минимально необходимое для контроля изоляции сети) поочередное отключение ЛЭП, с контролем показаний приборов контроля изоляции. Если после отключения ЛЭП замыкание на землю исчезло, то данная ЛЭП имеет повреждение.

В случае если поочередным отключением ЛЭП не определена линия с замыканием на землю, необходимо произвести отключение всех присоединений секции с замыканием на землю, с контролем показаний приборов контроля изоляции.

Если при отключении всех тупиковых присоединений замыкание на землю исчезло, произвести поочередное включение присоединений, запитанных от данной секции, с контролем показаний приборов контроля изоляции. В случае появления сигнала о замыкании на землю при включении присоединения, его необходимо отключить и продолжить включение ранее отключенных присоединений.

Если поочередным отключением линий заземление не найдено, место заземления выявляется осмотром РУ подстанции, с его отключением, осмотром шин. При этом обращается внимание на признаки наличия замыкания на землю.

Поочередное отключение линий производится как правило в следующем порядке:

- первыми отключаются линии наиболее разветвленные и длинные,

питающие наименее значимых потребителей;

- затем проверяют отключением короткие и малоразветвленные линии.

- последними отключаются линии питающие социально значимых, категорийных потребителей.

Очередность отключения линий для каждого случая определяется диспетчером.

Исчезновение замыкания на землю показывает, что данная тупиковая линия имеет повреждение.

10.11. В случае отсутствия возможности перевода потребителей на питание от резервных источников, необходимо, предупредив абонента, кратковременно (на 1-2с) отключить тупиковую линию, если от нее не питаются потребители первой категории. Исчезновение замыкания на землю показывает, что данная линия имеет повреждение.

Кратковременное (на 1-2с) отключение энергопринимающих установок потребителя первой категории производится только после получения согласия абонента.

10.12. Перед делением сети на части необходимо проверить наличие источников питания в каждой части, возможность перегрузок транзитных элементов сети, ожидаемые уровни напряжения и значение настройки дугогасящих реакторов в каждой отделяемой части.

10.13. В части сети, имеющей замыкание на землю, запрещается производство операций разъединителями по замыканию и размыканию колец или переводу нагрузки из одной части системы в другую, а также запрещаются операции с разъединителями (секционирующими, отпаечными, резервирующими, разъединителями ТП, КТП) без снятия напряжения с линии, имеющей замыкание на землю, выключателем.

10.14. Оперировать разъединителями 6 - 10 кВ при отыскании повреждённого участка ВЛ (КВЛ) (после аварийных отключений или наличии «земли») необходимо производить с обязательным снятием напряжения выключателями.

10.15. Не зависимо от наличия «Земли» при производстве оперативных переключений разъединителями наружной установки с ручным приводом в распределительных сетях 6-10 кВ необходимо обязательное применение испытанных и проверенных диэлектрических бот, и перчаток. А также исключение при производстве оперативных переключений касание проводящих частей электроустановок без применения средств защиты.

10.16. При исчезновении напряжения на одной фазе диспетчеру, как правило, сообщение поступает от потребителя. У потребителя обычно трехфазные электродвигатели не запускаются.

10.17. Основными причинами исчезновения напряжения на одной фазе в электросетях 6–10 кВ являются: недовключение разъединителей, повреждение шлейфов у разъединителей и на анкерных опорах, нарушение контакта в соединениях проводов, перегорания предохранителей, обрыв проводов.

10.18. После обнаружения поврежденной линии, она отключается. В

отдельных случаях, продолжительность работы абонентской линии определяется Положением по взаимоотношениям с конкретным потребителем.

10.19. Если при осмотре повреждённого участка повреждение не обнаружено, следует произвести верховой осмотр линий 6–10 кВ и ТП-6-10/0,4 кВ.

10.20. Запрещается приближаться к месту замыкания на землю ближе, чем на 8 м без применения защитных средств (диэлектрические боты, галоши).

10.21. Запрещается подниматься на железобетонные опоры линий электропередач 6–10 кВ с повреждёнными изоляторами (после замыкания на землю). Работы на таких опорах должны проводиться с применением телевышки или раскрепляющего устройства, после проверки устойчивости и прочности опоры.

10.22. Запрещается приближаться к токоведущим частям на расстояние ближе допустимого действующими правилами техники безопасности и выполнять осмотр или даже самые неотложные и кратковременные работы без предварительной подготовки рабочего места, в соответствии с требованиями правил охраны труда, независимо от наличия или отсутствия напряжения к моменту начала работы.

10.23. Для ограничения токов при металлическом замыкании одной из фаз на землю в сети 6(10) кВ и создания условий, обеспечивающих быстрое гашение дуги в месте её возникновения при дуговых замыканиях в ряде электроустановок УФ ГПЭ используются устройства частичного заземления нейтрали (далее - УЧЗН).

Принцип действия, устройство, порядок производства оперативных переключений и устранения неисправностей при работе УЧЗН определяется Инструкциями по оперативному обслуживанию УЧЗН.

11. Действия диспетчера при появлении несимметричной нагрузки фаз на ВЛ 110 кВ

11.1. Причинами несимметричной нагрузки фаз ВЛ в сети 110 кВ могут быть:

- обрыв одной фазы без замыкания на землю, например, в шлейфе на анкерной опоре или на соединительном шлейфе;
- обрыв одной фазы с замыканием на землю и одностороннее отключение транзитной ВЛ с отпайкой;
- неполнофазное включение или отключение коммутационного аппарата;
- неравномерная нагрузка по фазам потребителей.

О возникновении неполнофазного режима могут свидетельствовать появление следующих признаков: значительное неравенство токов в фазах линии, неравенство напряжений по фазам, появление токов и напряжений нулевой последовательности. Косвенным признаком может служить запуск осциллографов по появлению несимметрии ($3I_0$, $3U_0$).

11.2. Как правило, обрыв провода или шлейфа сопровождается коротким

замыканием и отключением защитами поврежденного элемента.

Однако, могут быть случаи, когда обрыв провода или шлейфа не сопровождается коротким замыканием, а неполнофазный режим выключателя связан с неисправностью его привода или цепей управления. В этом случае при достаточной нагрузке по линии возникает несимметрия по токам и напряжению, и как следствие работа резервных земляных защит (4 или 5 ступени). При малых нагрузках по линии может оказаться, что резервные защиты не чувствительны к данному режиму и в сети возникает длительный неполнофазный режим. Для его устранения необходимо убедиться в появлении признаков несимметричного режима с двух сторон линии или неполнофазного режима выключателя при его непосредственном осмотре и при подтверждении неисправности дать команду на отключение поврежденного элемента и вывести его в ремонт.

11.3. При неполнофазных режимах тупиковой сети 110 кВ, допускается питание потребителей по двум фазам. О появлении таких режимов работы сети диспетчер ПДС должен сообщить диспетчеру СевЭС.

11.4. Запрещается заземлять нейтрали силовых трансформаторов на тупиковом участке в неполнофазном режиме.

12. Действия персонала при повреждении силовых трансформаторов

12.1. При автоматическом отключении трансформатора с прекращением электроснабжения потребителей и наличии на подстанции резервного трансформатора, устройство АВР на котором отсутствует или отказало в действии, включается в работу резервный трансформатор.

12.2. При отключении трансформатора действием только дифференциальной защиты ошиновки необходимо произвести внешний осмотр трансформатора, обращая особое внимание на целостность высоковольтных вводов, а также выключателей, проводов и гирлянд изоляторов и т.д. Если повреждений не обнаружено, трансформатор опробуется напряжением и включается в работу.

12.3. При автоматическом отключении трансформатора действием резервных защит (защиты от внутренних повреждений не действовали), производится наружный осмотр трансформатора и осмотр присоединений обесточенного РУ. При осмотре присоединений обесточенного РУ, прежде всего, проверяется положение указателей защит отходящих линий, так как возможно наличие не отключившегося КЗ на этих линиях. Если на отходящей линии сработал указатель защиты, а ее выключатель включен, отключается не отключившийся выключатель и вводной выключатель трансформатора и при отсутствии других повреждений в РУ включается трансформатор и подается напряжение на обесточенные шины.

Если осмотром причина отключения не выявлена, то отключаются вводной выключатель трансформатора и выключатели отходящих линий, и подается напряжение на трансформатор, включается вводной выключатель трансформатора и затем поочередно включаются выключатели отходящих линий.

Если отключение трансформатора 110 кВ и ниже, привело к отключению нагрузки потребителей, недопустимой перегрузке ЛЭП, оборудования, его включение осуществляется без осмотра.

12.4. Запрещается включение трансформатора без установления причины отключения, если в распределительных устройствах, к которым он присоединен, производятся ремонтные работы или оперативные переключения.

12.5. При срабатывании газовой защиты на сигнал должен быть произведен наружный осмотр трансформатора, отобран газ из реле для анализа и проверки на горючесть. Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из газового реле и выявления причины его срабатывания должны быть произведены разгрузка и отключение трансформатора, время выполнения мероприятий по разгрузке и отключению трансформатора должно быть минимальным.

Если газ в реле не горючий, отсутствуют признаки повреждения трансформатора, а его отключение вызвало обесточивание потребителей и недоотпуск электроэнергии, трансформатор может быть включен в работу до выяснения причин срабатывания ГЗ на сигнал. Продолжительность работы трансформатора в этом случае устанавливается главным инженером УФ ГПЭ.

По результатам анализа газа из газового реле, хроматографического анализа масла, других измерений (испытаний) необходимо установить причину срабатывания газового реле на сигнал, определить техническое состояние трансформатора и возможность его нормальной эксплуатации.

12.6. В случае автоматического отключения трансформатора действием защит от внутренних повреждений (газовой, газовой РПН, дифференциальной) трансформатор может быть включен в работу только после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.

12.7. Газовая защита, в зависимости от характера повреждения или нарушения режима работы трансформатора, срабатывает на сигнал или отключение, или почти одновременно и на сигнал, и на отключение.

На сигнал защита срабатывает по следующим причинам:

- попадания в трансформатор воздуха при очистке масла при наличии неплотностей в системе охлаждения трансформатора с масловодяным охлаждением;
- при медленном снижении уровня масла вследствие изменения температурных условий или при наличии течи масла;
- при повреждении трансформатора, которое вызывает слабое газообразование.

12.8. О причинах действия газовой защиты и о характере повреждения можно судить по исследованию скопившегося в газовом реле газа, определяя его количество и химический состав. Количество газа позволяет ориентировочно судить о размерах повреждения.

Проведение химического анализа обязательно, так как при развитии ряда повреждений в трансформаторе в первый момент выделяется негорючий газ (с малым содержанием водорода и углеводородных соединений) и только химический анализ дает возможность установить наличие и возможные причины

повреждения трансформатора. Поджигание газа непосредственно из газового реле запрещается.

По качественной дифференциации состав газа в газовом реле разделяется на три группы:

- газ не содержит водорода или окиси углерода;
- газ содержит водород, но не содержит углерод;
- газ содержит как водород, так и окись углерода, причем содержание окиси углерода менее 1% должно рассматриваться как отсутствие окиси углерода.

Если в газовом реле после его действия на отключение не содержится газ или газ не содержит окись углерода, это свидетельствует о непостоянном повреждении. Наличие окиси углерода свидетельствует о повреждении твердой изоляции, поэтому желательно быстрее проведение ревизии. Отсутствие окиси углерода и наличие водорода свидетельствует о том, что происходит разложение масла.

12.9. В случае отключения трансформатора при переключении устройства РПН, включение трансформатора допускается только при отсутствии рассогласования контактов устройства РПН.

При отказе переключающего устройства РПН дальнейшие переключения не допускаются до выявления и устранения причины нарушения нормального функционирования устройства РПН.

12.10. Порядок действия персонала УФ ГПЭ, при отключении трансформатора действием основных защит:

- сообщить диспетчеру о работе защит и отключении оборудования;
- произвести осмотр оборудования, входящего в зону действия защиты;
- произвести наружный осмотр трансформатора;
- проанализировать схему, при необходимости запитать обесточенные секции шин 10(6) кВ (проверить отключенное положение В-10(6) отключенного трансформатора, включить СВ-10(6);
- восстановить нормальную схему питания СН ПС;
- при необходимости отрегулировать уровни напряжения на шинах 10 (6) кВ изменением положения РПН оставшегося в работе трансформатора;
- отобрать газ из газового реле и проверить его на горючесть;
- отобрать пробу масла из бака трансформатора и бака РПН для хроматографического анализа;
- вывести отключившийся трансформатор в ремонт для испытаний;
- возможность дальнейшей эксплуатации трансформатора определяется по результатам анализа газа, хроматографического анализа трансформаторного масла, высоковольтных испытаний, после устранения выявленных нарушений.

12.11. Порядок действия персонала УФ ГПЭ, при отключении трансформатора действием резервных защит:

- сообщить диспетчеру о работе защит и отключении оборудования;

- проанализировать схему, при необходимости запитать обесточенные секции шин 10(6) кВ (проверить отключенное положение В-10(6) отключенного трансформатора, включить СВ-10(6);
- восстановить нормальную схему питания СН ПС;
- при необходимости отрегулировать уровни напряжения на шинах 10(6) кВ изменением положения РПН оставшегося в работе трансформатора;
- произвести наружный осмотр трансформатора и оборудования, входящего в зону действия сработавшей защиты (работа МТЗ-10(6) может быть вызвана отказом в отключении В-10(6) отходящего фидера, а работа МТЗ-110 – отказом в отключении ШСВ-110, В-110 смежного трансформатора с разземленной нейтралью).

12.12.В процессе эксплуатации, при проведении осмотров оборудования могут возникать ситуации, при которых необходимо отключить трансформатор, не дожидаясь действия релейной защиты. Такое отключение считается аварийным.

Аварийное отключение трансформатора допускается в следующих случаях:

- появление посторонних шумов внутри трансформатора;
- резкое повышение температуры трансформаторного масла;
- срабатывание газовой защиты на сигнал;
- появление течи трансформаторного масла, вызывающее быстрое понижение его уровня;
- обнаружение видимых сколов изоляторов на вводах трансформатора и следов перекрытия;
- возникновения возгорания на трансформаторе;
- при обрыве защитного заземления трансформатора;
- при любой реальной угрозе повреждения трансформатора.

12.13.Порядок действия персонала УФ ГПЭ, при неисправностях РПН:

Если в процессе работы устройство РПН остановилось в промежуточном положении, необходимо:

- нагрузку 10(6) кВ перевести на другой трансформатор;
- отключить выключателями трансформатор с неисправным устройством РПН;
- довести переключатель РПН вручную (с помощью рукоятки) до ближайшего фиксированного положения;
- ввести трансформатор в работу и восстановить нормальную схему питания потребителей по стороне 10(6) кВ;
- принять меры по выявлению и устранению неисправности устройства РПН.

Переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой) запрещается.

13. Действия персонала при обесточении шин

13.1. В случае обесточивания подстанции 35–110 кВ, питающей распределительные электросети 6–10 кВ, диспетчер ПДС должен выяснить у диспетчера СевЭС информацию об ожидаемых сроках подачи напряжения.

13.2. Диспетчеры СевЭС и ПДС принимают меры по подаче напряжения в сеть 6–10 кВ или на отдельные её участки по резервирующим линиям от других источников питания, если восстановление напряжения на подстанции потребует длительного времени.

13.3. При наличии технической возможности по одной из резервирующих линий 6–10 кВ следует подать напряжение на шины обесточенной подстанции для ремонтных нужд, питания устройств связи и остальных, отходящих от подстанции ЛЭП 6–10 кВ.

13.4. Так как в функции ОВБ, кроме оперативного обслуживания распределительных сетей 6–10 кВ, входит и обслуживание подстанций 35–110 кВ, ОВБ выполняет, как правило, переключения в такой последовательности, чтобы обеспечить быстрейшую подачу напряжения на обесточенную подстанцию, используя ремонтные схемы ПС.

13.5. При отключении выключателей питающих присоединений защитой шин 6 - 10 кВ в том числе с нарушением электроснабжения потребителей напряжение подается на обесточенные шины от трансформатора или от соседней секции после осмотра ЗРУ 6-10 кВ, с предварительным отключением отходящих присоединений. В случае успешного опробования шин поочередно включаются отходящие присоединения с контролем изоляции на секции шин.

13.6. Запрещается подача напряжения на отключившиеся шины без выяснения причины отключения при нахождении персонала в распределительном устройстве или если не обеспечена безопасность оперативного персонала при операциях с выключателями, которыми производится опробование.

13.7. При обесточивании шин в результате действия устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) при отказе в отключении выключателя одного из присоединений необходимо сделать попытку отключить отказавший выключатель.

Если невозможно отключить отказавший выключатель необходимо отключить его разъединители (с выводом из работы блокировки от неправильных операций с разъединителями в порядке, установленном инструкцией по переключениям в электроустановках);

13.8. Исчезновение напряжения на шинах при отсутствии или отказе ДЗШ или УРОВ или отказа защит присоединения может быть вызвано коротким замыканием, как на самих шинах, так и на одном из присоединений.

Если по анализу работы защит, показаниям фиксирующих приборов и другим признакам установлено наличие не отключившегося КЗ на одном из присоединений, необходимо отключить выключатель поврежденного присоединения. Если выключатель поврежденного присоединения отключить невозможно, необходимо:

- отключить разъединители выключателя поврежденного присоединения с выводом из работы блокировки от неправильных операций с разъединителями и с контролем отсутствия возможности подачи напряжения (снятием оперативного тока с отключенного выключателя с противоположного конца ВЛ);
- подать напряжение на шины от транзитной линии или других шин (секции);
- восстановить электроснабжение потребителей.

14. Действия персонала при повреждении выключателей

14.1. При отказе в отключении одной или двух фаз выключателя на присоединении необходимо произвести осмотр отказавшего выключателя. В случае отсутствия признаков зависания (недоотключения) контактов необходимо повторно подать импульс на отключение выключателя от ключа управления.

При неуспешной попытке отключения дефектного выключателя необходимо снять нагрузку с поврежденного выключателя путем отключения питаемой через него линии с другой стороны, если при этом не произойдет обесточивание потребителей. Такое отключение выполняется по команде вышестоящего оперативного лица, в управлении которого находится данное оборудование.

14.2. Выключатель считается неисправным и должен быть выведен из работы, если на нем обнаружено:

- повреждение фарфоровых изоляторов (скол, трещина, разрушение);
 - течь или понижение уровня масла, снижение давления воздуха (элегаза);
 - наличие признаков зависания контактов;
 - неполнофазное включение (отключение);
 - потеря оперативного тока в цепях управления.
- возможность операций с выключателем определяет оперативный персонал, при необходимости – по согласованию с соответствующим инженерно-техническим персоналом.

Оперирование неисправным выключателем, а также другими выключателями по снятию напряжения с неисправного выключателя производится дистанционно со щита управления.

14.3. В случае невозможности отключения дефектного выключателя, его необходимо вывести из работы:

В схемах мостика с ремонтной перемычкой:

- снять оперативный ток с линейных выключателей и СВ;
- включить разъединители ремонтной перемычки;
- с нарушением блокировки отключить линейный и шинный (или секционные) разъединители дефектного выключателя.

Операции разъединителями, не имеющими дистанционного управления

при разборке схемы отказавшего выключателя, допускается производить только при наличии металлического защитного козырька над приводом.

В схемах без шиносоединительного (обходного) выключателя:

- выполнить перевод потребителей на другой источник питания (согласовать погашение);
- отключить шины;
- отключить линейный и шинные разъединители отказавшего выключателя с выводом из работы блокировки отказавшего выключателя с его разъединителями.

14.4. Запрещается проводить операции с выключателем, имеющим признаки зависания контактов (дым, потрескивания).

Присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов, необходимо разгрузить для того, чтобы ослабить или погасить дугу (разгрузка или отключение отдельных элементов сети и т.д.).

14.5. В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки.

14.6. Запрещаются операции масляным выключателем с пониженным уровнем масла ниже допустимых эксплуатационных значений. С выключателя снимается оперативный ток и питание силовых цепей.

14.7. При разрушении изоляции выключателя, как правило, работает защита шин, за которой зафиксирован этот выключатель.

В этом случае действия персонала должны быть следующими:

- произвести осмотр оборудования, при наличии возгорания принять меры к локализации возгорания первичными средствами пожаротушения (при необходимости вызвать пожарную команду);
- убедиться в том, что выключатели всех присоединений закрепленных за системой шин с поврежденным выключателем отключены и приняты меры, исключающие подачу напряжения на поврежденный участок;
- разобрать схему поврежденного выключателя разъединителями;
- подать напряжение на обесточенную систему шин;
- вывести в ремонт поврежденный выключатель.
- по команде диспетчера включить отключенные выключатели;

14.8. При понижении уровня масла или давления воздуха (элегаса) в полюсе выключателя ниже допустимого уровня, а также наличии следов течи масла оперирование данным выключателем под напряжением – **ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

В этом случае действия персонала должны быть следующими:

- с привода выключателя снять оперативный ток;
- вывести неисправный выключатель в ремонт;
- снять напряжение с секции шин, за которой зафиксирован выключатель и отключить выключатель от ключа управления (без напряжения).

Решение о способе вывода поврежденного выключателя принимает диспетчер, в управлении которого находится данное присоединение.

14.9. При потере постоянного оперативного тока в цепях управления одного из выключателей распредустройства и невозможности быстрого его восстановления необходимо:

- вызвать персонал службы ПЭТЛ для отыскания и устранения повреждения;
- принять меры к выводу выключателя из работы.

14.10. При потере оперативного тока на всех присоединениях распредустройства необходимо:

- немедленно вызвать ремонтный персонал для отыскания и устранения повреждения;
- ввести в работу отключенные резервные защиты линий электропередач;
- без крайней необходимости не производить операции на противоположных объектах;
- иметь в виду, что при КЗ на оборудовании или линии электропередачи возможно полное погашение подстанции.

Если при выходе из строя устройств РЗА невозможно обеспечить быстродействующую защиту или ввести ускорение резервной защиты, присоединение должно быть отключено.

15. Действия персонала при повреждении разъединителей

15.1. Если при очередном осмотре РУ обнаружены потемнения или нагрев докрасна контактов разъединителей, то немедленно принимаются меры к разгрузке разъединителя по току и устанавливается постоянный контроль за нагревом.

Недопустимый нагрев (докрасна) разъединителей внутренней установки на большие токи может привести к междофазному КЗ, поэтому присоединение отключается и выводится в ремонт.

15.2. Устранение нагрева разъединителя производится разгрузкой данного присоединения за счет:

- изменения величины электрического тока через разъединитель путем выполнения соответствующих режимных мероприятий;
- отключением выключателя, если при этом не обесточиваются потребители.

15.3. Повреждения разъединителей при производстве операций по их включению и отключению происходит главным образом вследствие поломки опорных изоляторов.

Перед производством операций с разъединителями необходимо произвести внешний осмотр целостности изоляторов, состояния контактов, шлейфов и механизма привода.

Запрещается производство операций неисправными разъединителями. Присоединение с неисправным разъединителем необходимо вывести из работы.

Поврежденными разъединителями разрешается оперировать только после снятия с них напряжения с соблюдением всех мер безопасности.

16. Действия персонала при повреждении измерительных трансформаторов

16.1. Повреждения измерительных трансформаторов тока и напряжения и их цепей могут приводить к отключению присоединений и систем шин вследствие ложных срабатываний устройств РЗА и ПА. Возможен отказ в действии последних при невыполнении необходимых мероприятий по восстановлению питания цепей РЗА и ПС. Кроме того, неправильные показания измерительных приборов могут привести к ошибочным действиям оперативного персонала, нарушению режима работы оборудования и его повреждению.

16.2. Измерительный трансформатор, у которого обнаружены признаки начальной стадии повреждения, должен быть немедленно выведен из работы.

Признаками повреждения измерительного трансформатора напряжения являются:

- перегорание подряд два-три раза плавких вставок на стороне высокого напряжения. Усиление плавких вставок не допускается – это может привести к развитию повреждения трансформатора;
- недопустимый нагрев трансформатора;
- потрескивание и шум внутри трансформатора;
- наличие течи масла из трансформатора или его выводов;
- запах гари или появление дыма из трансформатора;
- наличие искр или разряда между корпусом и обмоткой или выводами и корпусом.

16.3. При наличии признаков повреждения трансформатора напряжения необходимо:

- выполнить операции в цепях напряжения устройств РЗА в соответствии с инструкцией;
- отключить трансформатор с низкой стороны;
- отключить разъединителем трансформатор (выкатить тележку ТН);
- вызвать ремонтный персонал.

16.4. При угрозе повреждения трансформаторов напряжения 110 кВ типа НКФ, определяемой по косвенным признакам, оперативный персонал должен произвести замеры фазных и линейных напряжений на данном ТН (результаты замеров обязательно фиксируются в оперативной документации). При необходимости потребовать от диспетчера, в оперативном управлении которого находится это оборудование, вывести ТН из работы. Замер фазных и линейных напряжений на ТН 110 кВ производится по щитовым приборам путем переключения ключа выбора фаз или замерами во вторичных цепях ТН.

ВНИМАНИЕ! Трансформаторы напряжения 110 кВ типа НКФ являются особо взрывоопасным оборудованием. При подозрении на появление внутреннего повреждения приближение к трансформатору напряжения 110 кВ типа НКФ – **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Работающие бригады с данного ОРУ (ЗРУ)

должны быть немедленно удалены.

Диспетчер, в оперативном ведении которого находится оборудование, обязан дать разрешение на отключение ТН (системы или секции шин с ТН) в срок не более 15 минут.

16.5. Косвенными признаками повреждения ТН 110 кВ типа НКФ являются:

- исчезновение показаний или необъяснимое качание стрелок киловольтметров;
- появление сигнала о неисправности во вторичных цепях ТН;
- отключение АВ вторичных цепей трансформаторов напряжения;
- срабатывания фиксирующих приборов;
- запуск осциллографов, пускающихся по напряжению от этого ТН, при нормальном напряжении на ТН других присоединений.

Основанием для аварийного отключения ТН являются увеличение одного фазного напряжения на 15% и более без увеличения напряжения на двух других фазах или увеличение двух линейных напряжений на 10% и более без увеличения третьего линейного напряжения, а также резкое увеличение небаланса в разомкнутом треугольнике ТН (определяется по прибору замера небаланса, либо специальным замером).

При увеличении фазного напряжения на ТН по сравнению с напряжением двух других фаз запрещается производить замеры вторичных напряжений в местном шкафу ТН.

16.6. При производстве оперативных переключений персоналом должна быть исключена возможность создания схем, способствующих возникновению феррорезонансных процессов.

В случае возникновения схемы электроустановки, при которой возможно возникновение феррорезонанса (из-за неправильной работы защит, отказа выключателей, ошибок персонала и т.п.), действия оперативного персонала должны быть направлены на:

- принятие мер, максимально снижающих длительность воздействия феррорезонансных процессов на ТН, подключением к шинам с ТН одного из присоединений (предварительно сняв с этого присоединения напряжение);
- отключение трансформатора напряжения, подвергнувшегося воздействию феррорезонанса, при этом разборка схемы ТН разъединителем производится только при снятом с ТН напряжении;
- производство испытаний и оценка состояния ТН.

ВНИМАНИЕ! Включение ТН, подвергнувшегося воздействию феррорезонанса, в работу разрешается после проведения его испытаний, анализа трансформаторного масла и при отсутствии замечаний. При этом подача на него рабочего напряжения включением разъединителя – **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

16.7. Действия диспетчера:

При подозрении на повреждение ТН-110, не дожидаясь действия релейной защиты в кратчайшие сроки принять меры к снятию напряжения с ТН-110.

Действия персонала:

- после получения сообщения от диспетчера о снятии рабочего напряжения с ТН-110, разобрать схему поврежденного ТН-110 с высокой стороны;
- отключить автоматы и рубильники низкого напряжения в шкафу ТН-110;
- питание цепей напряжения релейной защиты, автоматики и измерений перевести на ТН-110, оставшийся в работе;
- вывести в ремонт, поврежденный ТН-110.

16.8. В случае возникновения неисправности трансформатора тока, необходимо отключить присоединение или выключатель, в цепи которого находится неисправный трансформатор тока.

17. Действия персонала при замыканиях «На землю» в сети постоянного тока

17.1. На каждой установке постоянного тока должно быть устройство, сигнализирующее о понижении сопротивления изоляции электросети ниже допустимого значения и позволяющее определить значение этого сопротивления.

17.2. При возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока следует немедленно приступить к его отысканию.

Основным методом отыскания места замыкания на землю является разделение сети постоянного тока на части, питающиеся от разных источников (батарей, выпрямителей), с последующим кратковременным поочередным отключением присоединений.

Порядок операций определяется с соблюдением следующих положений:

- если замыкание на землю появится в момент включения какой-либо цепи, то необходимо отключить эту цепь и проверить, не исчезло ли замыкание;
- кольцевые и параллельные цепи предварительно размыкаются;
- при наличии двух СШ постоянного тока, на резервную СШ включается резервный источник питания. Поочередным переводом присоединений на эту СШ, определяется присоединение, на котором имеется замыкание на землю;
- при наличии двух секций постоянного тока, которые могут питаться от отдельных батарей, следует их разделить секционными разъединителями и вести поиски кратковременным отключением присоединений на той секции, где обнаружено место замыкания на землю;
- присоединение, на котором обнаружено место замыкания на землю, переводится на питание от резервного источника, если такая возможность имеется. Дальнейшие поиски места замыкания на землю следует продолжать на сборках или щитах методом кратковременного отключения отходящих линий, присоединенных к этим сборкам;
- если место замыкания на землю не обнаружено ни на одной из линий постоянного тока, то оно находится или на источнике питания, или на шинах постоянного тока. В этом случае к шинам подключается резервный источник питания, а основной отключается.

Для оборудования, на котором установлены микроэлектронные или микропроцессорные устройства РЗА, использовать метод обнаружения места снижения сопротивления изоляции путем поочередного отключения отходящих линий постоянного тока не рекомендуется. Предпочтительно применение специальных устройств, позволяющих определить место снижения сопротивления изоляции в сети постоянного тока без отключения линий. Все действия при этом определяются стандартом организации, учитывающим указания руководства изготовителя по эксплуатации применяемого устройства.

18. Действия персонала при нарушениях в схемах собственных нужд

18.1. Обесточивание секции СН может быть вызвано:

- отключением трансформатора СН;
- коротким замыканием на секции СН;
- отказом выключателя или защит при КЗ на присоединении секции СН;

18.2. В случае отключения рабочего трансформатора СН по причине:

- отключения СШ, к которой подключен ТСН;
- силового трансформатора, к которому со стороны НН подключен ТСН, действием защит;
- отключения ТСН защитами от внутренних повреждений.

необходимо проверить восстановление напряжения на секции СН в результате действия устройства АВР.

Если напряжения на секции нет, необходимо подать напряжение на обесточенные секцию от резервного трансформатора или секции с контролем отключенного положения выключателя рабочего ввода ТСН.

18.3. В случае отключения рабочего ввода трансформатора и неуспешного АВР, предполагается возможность возникновения КЗ на секции или не отключившееся КЗ на присоединении этой секции.

В этом случае необходимо:

- осмотреть защиты трансформатора;
- осмотреть отключившуюся секцию;
- при обнаружении дефекта на секции перевести питание присоединений поврежденной секции на другую секцию и принять меры по ремонту поврежденной;

– если дефект не обнаружен, необходимо отключить все присоединения секции автоматами, а на тех присоединениях, где их нет - рубильниками, и проверить сопротивление изоляции секции и, если оно соответствует норме, подать напряжение на шины от резервного трансформатора. При успешной подаче напряжения необходимо, поочередно измерять сопротивление изоляции присоединений и вводить в работу присоединения этой секции. При обнаружении дефектного присоединения должны быть приняты меры по его ремонту.

18.4. В случае потери собственных нужд ПС, для обеспечения собственных нужд может использоваться ДЭС, решение о его применении

принимается главным инженером УФ ГПЭ.

18.5. Оперативный персонал обязан периодически опробовать сигнализацию щита постоянного тока, контролировать изоляцию цепей постоянного тока и контролировать ток подзаряда АКБ.

18.6. Исчезновение напряжения на шинах постоянного тока может произойти в результате отключения коммутационных аппаратов (АКБ и выпрямительно-зарядного устройства) от короткого замыкания на самих шинах или на отходящих присоединениях (при не отключении их коммутационных аппаратов). В этом случае необходимо при повреждении одной секции шин постоянного тока всю нагрузку перевести на неповрежденную секцию шин и приступить к поиску повреждения.

18.7. Повреждение аккумуляторной батареи характеризуется значительным изменением величины тока подзаряда. Резкое снижение тока подзаряда возможно при обрыве в одной из банок АКБ или потере контакта в цепи. Резкое возрастание тока подзаряда возможно при коротком замыкании в одной из банок АКБ или в цепи АКБ. И то, и другое является ненормальным режимом, поэтому необходимо срочно приступить к отысканию повреждения.

18.8. Для повышения надежности цепей постоянного тока на время поиска и устранения повреждения АКБ необходимо:

- вывести АПВ выключателей 6-10-35-110 кВ;
- перевести щит постоянного тока на питание от выпрямительно-зарядного устройства;
- перевести силовые трансформаторы и ТСН на отдельную работу СВ-10, секционировать коммутационные аппараты СН и ввести на параллельную работу выпрямительно-зарядные устройства.

18.9. Для отыскания повреждения необходимо провести визуальный осмотр АКБ и её ошиновки. Если визуальных повреждений не обнаружено, необходимо подключить АКБ к выпрямительно-зарядному устройству и приступить к поиску повреждения при помощи измерений. Вольтметром (тестером) замерить напряжение на клеммах каждого элемента АКБ. Для исключения выхода из строя тестера предел измерения должен начинаться с максимального напряжения АКБ (220В). На неповрежденных элементах АКБ величина напряжения будет равна номинальному напряжению единичного элемента. При коротком замыкании в элементе АКБ напряжение будет значительно менее номинального напряжения единичного элемента. При обрыве в элементе АКБ напряжение на выводах этого элемента будет равно напряжению всей АКБ ($V = 220В$).

18.10. При выявлении поврежденного элемента (КЗ или обрыв) необходимо вывести данный элемент из схемы АКБ:

- отключить вводной коммутационный аппарат АКБ;
- с применением всех необходимых средств защиты (работа под напряжением) отсоединить поврежденный элемент от АКБ, и вместо него установить шунт на клеммы соседних элементов;
- включить вводной коммутационный аппарат АКБ;
- проверить ток подзаряда и при необходимости отрегулировать его;

- собрать нормальную схему ПС.

18.11. Оперативный персонал обслуживающий аккумуляторные батареи должен быть укомплектован короткими, вольтметрами (тестерами), инструментом, средствами защиты для шунтирования элементов аккумуляторных батарей при выходе их из строя.

18.12. На каждой ПС имеющей в своей схеме АКБ должны быть разработаны программы установки перемычки при повреждении блока аккумуляторной батареи.

19. Действия персонала при ликвидации нарушений, в случаях отказа средств связи

19.1. Под отказом средств связи понимается не только нарушение всех видов связи, но и невозможность связаться с оперативным персоналом более 3 мин из-за плохой слышимости и перебоев в работе связи.

19.2. В случае отказа средств связи диспетчеру рекомендуются следующие действия:

- принять меры для восстановления питания аппаратуры связи на ДП;
- при появлении связи координировать действия подчиненного оперативного персонала.

19.3. При отказе средств связи, наряду с производством операций, указанных в настоящем разделе, принимаются все меры к восстановлению связи. При этом используются любые виды связи (междугородная, сотовая, ведомственная и т. д.), а также передача сообщений через другие энергообъекты.

19.4. При отказе средств связи все разрешенные самостоятельные действия оперативный персонал осуществляет при условии, что эти действия не приводят к развитию нарушений нормального режима из-за возможных перегрузок транзитных связей, отключения межсистемных линий, срабатывания противоаварийной автоматики, перегрузок оборудования, отключения потребителей.

19.5. После восстановления связи оперативный персонал обязан доложить о самостоятельно проведенных операциях и далее действовать по указанию диспетчера.

19.6. Вывод оборудования в ремонт по заявкам до восстановления связи не производится.

19.7. При отказе средств связи оперативный персонал может выполнять следующие самостоятельные действия:

Диспетчер ПДС (при потере связи с вышестоящим диспетчерским персоналом):

- при полном погашении объекта принять все меры по восстановлению питания собственных нужд подстанции, диспетчерского пункта, узлов связи.
- поддержание напряжения в допустимых пределах путем включения/отключения СКРМ, изменения коэффициентов трансформации трансформаторного оборудования, оснащенного устройствами РПН;

Оперативный персонал энергообъектов:

- включение тупиковых линий электропередачи, трансформаторов, если их отключение не вызвано действием противоаварийной автоматики;
- подача напряжения на собственные нужды, системы шин, трансформаторы с принятием мер, исключающих подачу напряжения на транзитные ЛЭП;
- отделение от обесточившихся шин поврежденного участка коммутационными аппаратами (с выполнением необходимых действий по обеспечению безопасности оперативного персонала при операциях с коммутационными аппаратами);
- при обесточивании одной из секций шин, питание потребителей перевести от секции шин, оставшейся под напряжением.

19.8. Диспетчеру ПДС запрещается самостоятельно включение потребителей, отключенных устройствами ПА;

19.9. При отсутствии связи оперативному персоналу энергообъектов не допускается выполнять следующие самостоятельные действия:

- подача напряжения на транзитные ЛЭП;
- выполнение переключений, не связанных с предотвращением развития и ликвидации нарушений нормального режима;
- включение потребителей, отключенных по графикам аварийного ограничения потребления, устройствами ПА;
- отключение коммутационных аппаратов транзитных линий электропередач и трансформаторов при исчезновении напряжения на шинах энергообъекта, за исключением случаев угрозы жизни людей, повреждения оборудования, случаев, когда анализ работы устройств РЗА показывает отказ выключателя или устройств РЗА, а также при самостоятельной подаче напряжения на собственные нужды, системы шин, трансформаторы (автотрансформаторы) с принятием мер, исключающих подачу напряжения на транзитные ЛЭП.

19.10. При исчезновении нагрузки по одной или нескольким транзитным линиям электропередачи, выключатели которых остались включенными, никаких операций с ними не производится, а только контролируется появление нагрузки на транзитных линиях электропередачи. Данное требование не распространяется на случаи повреждения шин, оборудования или отказа (повреждения) выключателя одного из присоединений. В этом случае поврежденное оборудование отделяется от схемы путем отключения его коммутационных аппаратов.

19.11. При отсутствии связи и исчезновении напряжения на ЛЭП, присоединенных к шинам РУ, оперативный персонал объекта электроэнергетики должен быть готов к подаче рабочего напряжения по любой из ЛЭП без предупреждения.

19.12. Действия персонала при возникновении или угрозе возникновения ЧС должны быть направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, не затронутых ЧС, предотвращения угрозы жизни и здоровью людей и минимизации потерь материальных ресурсов.

19.13. Действия дежурного персонала при аварийном отключении ВЛ и отказе средств связи с диспетчером:

- если АПВ выведено из работы по команде диспетчера, то повторное включение производится только с его разрешения. Включение в работу всех ВЛ, отключившихся от действия противоаварийной автоматики (АЧР, САОН) производится только по команде диспетчера ПДС;
- при включении тупиковой ВЛ, дежурный персонал должен следить за показаниями измерительных приборов и поведением релейной защиты с целью определения повреждённой фазы. При включении на короткое замыкание выключатель отключить, не ожидая действий защиты;
- добиваться связи с диспетчером.

19.14. Действия дежурного персонала при исчезновении напряжения на сборных шинах 110 кВ транзитной подстанции и отказе средств связи с диспетчером:

19.15.1. При обесточивании одной из секций шин, питающей один из трансформаторов, вследствие ее повреждения, питание потребителей переводится от трансформатора, питающегося от другой секции.

19.15.2. Полное исчезновение напряжения на обеих секциях шин 110 кВ может произойти при:

- коротком замыкании на одной из питающих линий и отказе СВ-110;
- коротком замыкании на одной из секций 110 кВ или на её присоединениях и отказе СВ-110.

19.15.3. При полном исчезновении напряжения необходимо:

- определить, на каком присоединении работала защита;
- осмотреть ОРУ-110 кВ;
- ожидать приёма напряжения на одну из секций и добиваться связи с диспетчером;
- после приема напряжения запитать потребителей от работающего трансформатора;
- добиваться связи с диспетчером.

19.15.4. При исчезновении напряжения на одной из секций:

- запитать нагрузку от работающего трансформатора;
- осмотреть обесточенную секцию шин 110 кВ;
- добиваться связи с диспетчером.

19.16. Действия дежурного персонала подстанций при отключении тупиковых ЛЭП 6(10) кВ и отсутствии связи с диспетчером:

- выяснить от какой защиты отключилась линия и поднять блинкеры;
- вывести из работы АПВ на отключившейся линии;
- добиваться связи с диспетчером.

19.17. Действия дежурного персонала при обесточивании тупиковых подстанций 35–110 кВ и отсутствии связи с диспетчером.

19.17.1. Исчезновение напряжения на тупиковой подстанции может произойти от следующих причин:

- К.З. на вводе 35, 110 кВ в ОРУ-35, 110 кВ;
- К.З. на питающей ВЛ-35, 110 кВ;

- К.З. или повреждение оборудования на питающей подстанции;
- К.З. на отходящих ВЛ с отказом защиты или выключателя.

19.17.2. При исчезновении напряжения оперативный персонал должен:

- немедленно прибыть на подстанцию и осмотреть оборудование;
- выяснить, на каком присоединении работала релейная защита и какие выключатели отходящих линий отключились;
- отключить выключатель того присоединения, на котором работала релейная защита, но выключатель не отключился;
- ожидать приёма напряжения;
- добиваться связи с диспетчером.

19.18. Действия дежурного персонала подстанций при отключении силовых трансформаторов от действия защит и отсутствии связи с диспетчером.

При отключении на одно-трансформаторной подстанции силовых трансформаторов от действия защит оперативный персонал обязан добиваться связи с диспетчером. На двух-трансформаторной подстанции, оперативный персонал должен:

- отключить, ключом управления, вводной выключатель низкой стороны отключившегося трансформатора;
- перевести нагрузку обесточенной секции на рабочий трансформатор;
- добивается связи с диспетчером.

19.19. Действия дежурного персонала подстанций при замыканиях на землю в сети 6(10) кВ с изолированной нейтралью и отсутствии связи с диспетчером.

При возникновении замыкания на «землю» в сети 6(10) кВ оперативный персонал:

- зафиксировать фазные и линейные показания киловольтметров, проанализировать характер повреждения согласно Приложения 1.
- самостоятельно производит отыскание «земли», отключая в первую очередь менее ответственные и наиболее разветвлённые линии с предупреждением наиболее важных потребителей.
- присоединение, на котором будет обнаружена «земля», не включает в работу.
- добивается связи с диспетчером.

20. Порядок ликвидации нарушений в распределительных сетях 0,4-10 кВ

20.1. За проведение работ по локализации повреждений и других нарушений в электросетях 0,4–10 кВ и восстановление электроснабжения потребителей несёт ответственность оперативный персонал: диспетчер ПДС, персонал оперативно – выездной бригады (ОВБ), оперативно-ремонтный персонал участка (цеха, службы) электроснабжения.

20.2. Дежурный диспетчер ПДС, в управлении которого находится электроустановка, где произошло нарушение в работе, единолично принимает решение, отдаёт распоряжения и координирует действия, участвующего в

ликвидации нарушения персонала, независимо от присутствия на диспетчерском пункте лиц вышестоящего административного или технического персонала.

20.3. Все распоряжения диспетчера по вопросам, входящим в его компетенцию должны выполняться подчиненным персоналом УФ ГПЭ и смежных организаций немедленно и безоговорочно.

20.4. О возникших нарушениях в электросетях 0,4–10 кВ, принимаемых мерах и предполагаемых сроках ликвидации повреждений и восстановления электроснабжения потребителей диспетчер должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу, руководству и потребителям, согласно существующих регламентов.

20.5. Взаимодействие оперативного персонала ПДС в процессе ликвидации массовых повреждений в электрических сетях 0,4–10 кВ с персоналом потребителей смежных организаций, а также с административными органами, включая вопросы привлечения персонала и использованию техники, заблаговременно определяется «Соглашениями о взаимоотношениях».

20.6. ОВБ, ОРП должны иметь постоянный запас материалов и запасных частей к электрооборудованию. Транспортные средства, закреплённые за ОВБ, ОРП должны быть оснащены средствами радиосвязи с диспетчером, инвентарём, инструментами для устранения небольших по объёму повреждений. Для возможности выполнения работ в ночное время персонал должен быть оснащён средствами местного освещения: аккумуляторами или электрическими фонарями.

20.7. Радиостанция для связи с диспетчером должна быть в состоянии постоянной готовности, непосредственно перед каждым выездом следует опробовать её работу.

20.8. Для ликвидации нарушений должны быть приняты немедленные меры по: устранению опасности для жизни людей и обеспечению сохранности оборудования, обеспечению нормальной работы оставшегося под напряжением оборудования, восстановлению электроснабжения отключенных потребителей, локализации повреждённого участка, отысканию и ремонту повреждённого элемента с последующим восстановлением нормальной схемы электроснабжения потребителей.

20.9. При получении информации о нарушении работы оборудования (срабатывание устройств защиты, сигнализации, сообщение потребителей) диспетчер ПДС должен:

- определить на каком из объектов произошло нарушение и характер этого нарушения, определить наличие опасности для жизни людей и сохранности оборудования;
- определить какие переключения необходимо выполнить для локализации повреждения и для восстановления электроснабжения потребителей, и кто их будет выполнять, определить нужен ли для выполнения переключений персонал потребителей или смежных организаций;
- решить, кто должен быть привлечён к отысканию повреждения.

20.10. Решение о порядке ликвидации нарушения диспетчер должен принимать с учётом наличия и местонахождения персонала УФ ГПЭ,

возможности привлечения смежных организаций и потребителей, схемы сети (наличие и расположение секционирующих и резервирующих коммутационных аппаратов, оснащённость их автоматикой), наличие транспорта и возможности проезда, погодных условий, степени ответственности отключенных потребителей.

20.11.О намеченном порядке действий диспетчер ПДС должен информировать руководство.

20.12.Восстановление электроснабжения, при прочих равных условиях, необходимо начинать с включения тех объектов электросети, от которых осуществляется питание наиболее ответственных из числа отключенных потребителей (социально-значимых), а при одинаковой степени их ответственности тех, от которых осуществляется электроснабжение наибольшего числа потребителей. Для ускорения восстановления электроснабжения ответственных потребителей, при необходимости, следует организовать дополнительные оперативные и ремонтные бригады, в том числе, с привлечением персонала, высвобождающегося в результате прекращения плановых работ.

20.13.Поиск места и устранение повреждения, как правило, должны выполняться оперативно – ремонтным персоналом, осуществляющим эксплуатационное обслуживание данного участка электросети.

20.14.Персонал ОВБ должен проводить осмотры повреждённых участков и устранение небольших по объёму повреждений по своей зоне обслуживания, которая должна быть определена диспетчером по согласованию с руководством.

20.15.При поступлении сообщения об исчезновении напряжения или других неисправностях на ТП диспетчер ПДС должен организовать его осмотр силами оперативного персонала. При осмотре необходимо проверить включенное положение разъединителя ТП и отсутствие видимых признаков повреждения, пожара, выброса масла, перекрытий изоляции, набросов, посторонних шумов и т.д.

20.16.При этом, категорически запрещается без ведома диспетчера и оформления аварийной заявки производить какие – либо действия, требующие для обеспечения безопасности отключения ТП или трансформатора со стороны 6–10 кВ или 0,4 кВ.

20.17.Если при осмотре неисправность не обнаружена, необходимо с помощью измерительного прибора или указателя напряжения проверить наличие напряжения на всех фазах шин 0,4 кВ ТП и на каждой из отходящих линий 0,4 кВ.

20.18.Отсутствие напряжения на шинах 0,4 кВ при включенном разъединителе (ВН) ТП свидетельствует о наличии повреждения в его схеме.

20.19.В этом случае, ТП необходимо, в установленном порядке вывести в ремонт и продолжить поиск повреждения: осмотреть ошиновку 6–10 кВ, проверить целостность предохранителей и целостность цепи обмоток, проверить сопротивление изоляции трансформатора.

20.20.Если при проверке обнаружено перегорание предохранителей 6-10 кВ и отсутствуют признаки других повреждений ТП и трансформатора,

предохранители следует заменить и произвести пробную подачу напряжения на ТП и трансформатора при отключенной нагрузке.

20.21. При повреждениях трансформаторов или ТП, объём и характер которых не позволяет выполнить их ремонт на месте установки, должна быть организована замена повреждённого оборудования.

20.22. Если по каким – либо причинам замена повреждённого трансформатора или ТП не может быть произведена в согласованные с потребителем сроки (отсутствие резервного трансформатора, невозможность проезда), а также отсутствии резерва, по решению руководства питание всех или части потребителей может быть переведено от резервных источников снабжения электроэнергией ДЭС.

20.23. В экстренных случаях по решению руководства питание всех или части потребителей может быть переведено по сети 0,4 кВ на другие ТП.

20.24. В этом случае, у остающихся в работе ТП, допускается перегруз трансформаторов до 40% сверх номинального тока общей продолжительности не более 6 часов в сутки и не более 5 суток подряд.

20.25. При поступлении сообщения об исчезновении напряжения, у одного потребителя и наличии напряжения у других потребителей данного ТП следует проверить включенное положение автоматического выключателя, рубильника, целостность предохранителя. Отключившуюся линию 0,4 кВ, перед повторным включением, следует осмотреть, для выявления причин отключения. Кроме того, необходимо проверить отсутствие самовольно подключенных к линии электроприёмников. При обнаружении повреждений на линии 0,4 кВ она выводится в ремонт по оперативной заявке.

20.26. В случае, если повреждений в сети 0,4 кВ и на ТП, принадлежащих УФ ГПЭ, не обнаружено, следует сообщить об этом потребителю и предложить ему провести тщательный осмотр собственных электроустановок.

20.27. При поступлении жалобы на низкий или высокий уровень напряжения в электросети 0,4 кВ от потребителей одного ТП необходимо проверить степень неравномерности загрузки фаз трансформатора или линий 0,4 кВ и, при необходимости, нагрузку перераспределить или переключить на другое положение переключатель ответвлений обмотки трансформатора.

20.28. При жалобах потребителей на повышенный или пониженный уровень напряжения в начале линии 6–10 кВ, необходимо принять меры по регулировке напряжения в питающей сети 35–110 кВ.

21. Действия персонала при возникновении возгорания на подстанции

21.1. Электроустановки, не защищенные автоматическими установками пожаротушения, допускается тушить с использованием средств пожаротушения и принятием необходимых мер безопасности лицам, принимающим участие в тушении.

Оборудование подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 кВ перед тушением возгорания должно быть обесточено.

21.2. В помещениях с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4

кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, персонал должен действовать согласно карточкам пожаротушения и выдачей письменного допуска на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ.

21.3. При возникновении возгорания на трансформаторе он должен быть отключен от сети всех напряжений, если он не отключился действием релейной защиты, и заземлен. Запрещается при возгорании на трансформаторе сливать масло из корпуса, так как это может привести к распространению огня на его обмотку и затруднить тушение возгорания.

21.4. При возникновении возгорания на подстанции первый заметивший очаг возгорания должен немедленно сообщить диспетчеру ПДС и в пожарную охрану по телефону – 01 (112 – с мобильного телефона).

Диспетчер ПДС обязан продублировать звонок в пожарную охрану, оценить обстановку и дать соответствующие указания на необходимые отключения электрооборудования. В данном случае согласование на отключение электроустановок не требуется.

21.1. До прибытия подразделений пожарной охраны руководителем тушения пожара (РТП) является старший по должности работник производственной службы энерговодоснабжения, а в случае отсутствия административно-технического персонала – дежурный электромонтер, находящийся на смене, который обязан организовать:

- удаление с места пожара всех посторонних лиц;
- установление места возникновения пожара, возможные пути его распространения и образования новых очагов горения;
- проверку включения системы автоматического пожаротушения, а в случае отказа – ее ручное включение;
- выполнение подготовительных работ с целью обеспечения эффективного тушения пожара;
- тушение пожара своими силами, при этом необходимо помнить, что тушение пожара на электрооборудовании, находящемся под напряжением, связано с опасностью поражения электрическим током, поэтому необходимо обесточить все оборудование, входящее в зону пожара (отключить оперативные и силовые цепи 0,4 кВ);
- встречу ВПЧ, а по ее прибытии выдать разрешение на тушение пожара и оформить допуск к тушению.

21.2. Отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом по распоряжению диспетчера ПДС, а в случае отсутствия связи – самостоятельно.

21.3. После прибытия на место пожара первого подразделения пожарной охраны руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения. Персонал производственной службы энергоснабжения при передаче ему руководства тушением пожара должен проинформировать о принятых мерах и организовать дальнейшие действия согласно указаниям РТП.

Руководитель тушения пожара (РТП) имеет право приступить к тушению пожара электрооборудования под напряжением только после получения

письменного допуска на тушение от оперативного персонала, инструктажа личного состава пожарных подразделений представителями энергетического предприятия и создания условий визуального контроля за электроустановками.

21.1. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из ручных пожарных стволов с расстояния не менее 5 метров. Тушение компактными струями воды не допускается.

При тушении пожара огнетушителями, необходимо соблюдать безопасные расстояния, указанные в таблице. Допускается использование других видов огнетушителей, имеющих сертификаты и соответствующих техническим условиям заводов-изготовителей. Тушение пенными огнетушителями не допускается.

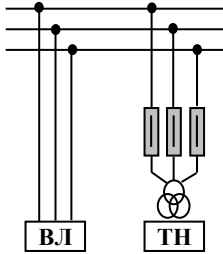
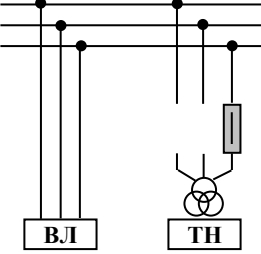
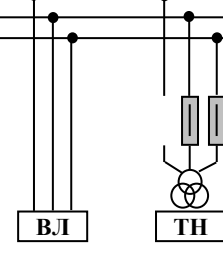
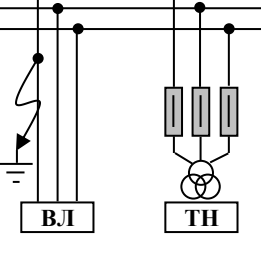
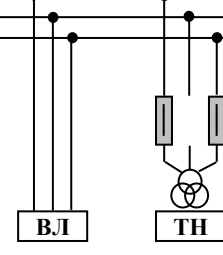
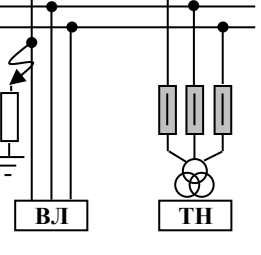
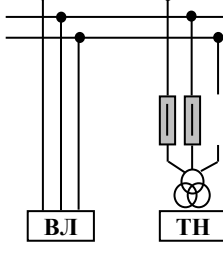
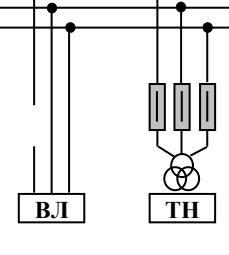
Виды огнетушителей, применяемые для тушения оборудования, находящегося под напряжением

Напряжение, кВ	Безопасное расстояние до токоведущих частей	Вид огнетушителей
До 10	Не менее 1 метра	Углекислотные
До 1	Не менее 1 метра	Порошковые
До 0,4	Не менее 1 метра	Хладоновые

Начальник ПДС

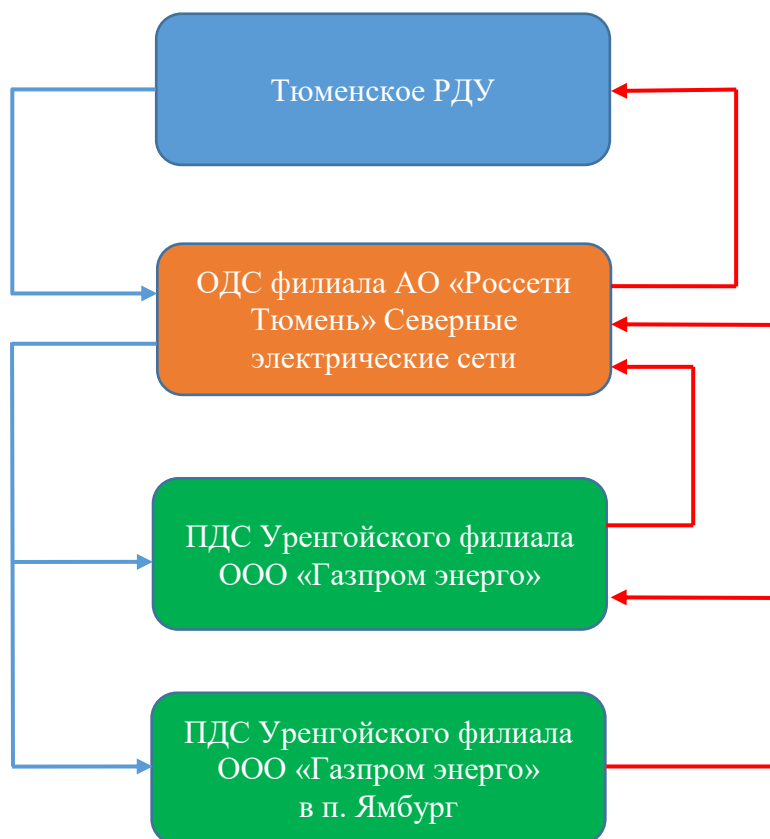
К.С. Зимовец

Контроль изоляции и цепей ТН в электрических сетях с изолированной нейтралью.

 1. Нормальный режим сети $U_{ac}=U_{bc}=U_{ab}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{\text{лин}}=1,73U_{\phi}$ $U_a=U_b=U_c=6,3 \text{ кВ}$	 5. Перегорание двух предохранителей ТН ф. «А» и «В» $U_a=3,1 \text{ кВ}$ $U_a=0,5U_{\phi}$ $U_b=3,1 \text{ кВ}$ $U_b=0,5U_{\phi}$ $U_c=6,2 \text{ кВ}$ $U_c=U_{\phi}$ $U_{ab}=3,4 \text{ кВ}$ $U_{ab}=3,4 \text{ кВ}$ $U_{bc}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{bc}=0,75U_{\text{Л}}$ $U_{ac}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{ac}=0,75U_{\text{Л}}$
 2. Перегорание предохранителя ТН ф. «А» $U_a=3,1 \text{ кВ}$ $U_a=0,5U_{\phi}$ $U_b=6,2 \text{ кВ}$ $U_b=U_{\phi}$ $U_c=6,2 \text{ кВ}$ $U_c=U_{\phi}$ $U_{ab}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{ab}=0,75U_{\text{Л}}$ $U_{bc}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{bc}=U_{\text{Л}}$ $U_{ac}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{ac}=0,75U_{\text{Л}}$	 6. Полная «Земля» на одной из фаз (например, ф. «А») $U_a=0 \text{ кВ}$ $U_a=0$ $U_b=10,7 \text{ кВ}$ $U_b=U_{\text{Л}}$ $U_c=10,7 \text{ кВ}$ $U_c=U_{\text{Л}}$ $U_{ab}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{ab}=U_{\text{Л}}$ $U_{bc}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{bc}=U_{\text{Л}}$ $U_{ac}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{ac}=U_{\text{Л}}$
 3. Перегорание предохранителя ТН ф. «В» $U_a=6,2 \text{ кВ}$ $U_a=U_{\phi}$ $U_b=3,1 \text{ кВ}$ $U_b=0,5U_{\phi}$ $U_c=6,2 \text{ кВ}$ $U_c=U_{\phi}$ $U_{ab}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{ab}=0,75U_{\text{Л}}$ $U_{bc}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{bc}=0,75U_{\text{Л}}$ $U_{ac}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{ac}=U_{\text{Л}}$	 7. Неполная «Земля» на одной из фаз (например, ф. «А») $U_a \approx 3 \text{ кВ}$ $U_a=0 \dots 6,2 \text{ кВ}$ $U_b \approx 11,2 \text{ кВ}$ $U_b=U_{\phi} \dots 1,83U_{\phi}$ $U_c \approx 8,5 \text{ кВ}$ $U_c=U_{\phi} \dots 1,83U_{\phi}$ $U_{ab}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{bc}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{ac}=10,7 \text{ кВ}$
 4. Перегорание предохранителя ТН ф. «С» $U_a=6,2 \text{ кВ}$ $U_a=U_{\phi}$ $U_b=6,2 \text{ кВ}$ $U_b=U_{\phi}$ $U_c=3,1 \text{ кВ}$ $U_c=0,5U_{\phi}$ $U_{ab}=10,7 \text{ кВ}$ $U_{ab}=U_{\text{Л}}$ $U_{bc}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{bc}=0,75U_{\text{Л}}$ $U_{ac}=8,0 \text{ кВ}$ $U_{ac}=0,75U_{\text{Л}}$	 8. Обрыв одной из фаз без замыкания на «Землю» (например, ф. «А») $U_a \approx 8 \text{ кВ}$ $U_a=U_{\phi} \dots 1,5U_{\phi}$ $U_b \approx 5,5 \text{ кВ}$ $U_b=U_c=U_{\phi} \dots 0,86U_{\phi}$ $U_c \approx 5,5 \text{ кВ}$

Приложение №2

Схема взаимодействия диспетчерского персонала Тюменского РДУ, оперативного персонала СевЭС и оперативного персонала ПДС Уренгойского филиала по передаче информации об отключении нагрузки потребителей действием устройств АЧР и выдаче разрешений на включение нагрузки потребителей, отключенных действием АЧР



← Передача информации об отключении нагрузки потребителей действием устройств АЧР

← Выдача разрешений на включение потребителей, отключенных действием устройств АЧР